

CICLO FORMATIVO DE GRADO SUPERIOR

Administración de Sistemas Informáticos en Red (ASIR)

IMPLEMENTACIÓN DE UNA INFRAESTRUCTURA DE RED SEGURA PARA UNA EMPRESA DE CONSULTORÍA IT

Caso práctico: TechSolutions SL

Trabajo de Fin de Grado (TFG)

Autores:

Juan David Sandoval

Jorge Sánchez

Cosmin Aurar

Curso académico: 2025 – 2026

Madrid, abril de 2026

Contenido

1. Introducción	4
1.1. Descripción de la empresa: TechSolutions SL.....	4
2. Justificación del Proyecto	7
3. Objetivos del Proyecto.....	9
3.1. Objetivo General	9
3.2. Objetivos Específicos	9
4. Metodología y Planificación.....	11
4.1. Entorno de Virtualización	11
4.2. Fases del Proyecto	11
5. Desarrollo Técnico	13
5.1. Firewall Externo (FW-Externo).....	13
5.1.1. Instalación de pfSense CE	13
5.1.2. Configuración de Interfaces vía Consola	14
5.1.3. Asistente de Configuración Web (Wizard)	15
5.2. Firewall Interno (FW-Interno).....	17
5.2.1. Instalación de pfSense CE	17
5.2.2. Configuración de Interfaces vía Consola	17
5.2.3. Asistente de Configuración Web (Wizard)	18
5.3. Configuración de Reglas de Firewall.....	20
5.3.1. Reglas del FW-Externo	20
Interfaz WAN.....	20
Interfaz TRUNK_FW	21
Interfaz DMZ_ZONE	22
5.3.2. Reglas del FW-Interno	24
Interfaz WAN (TRUNK_FW)	24
Interfaz VLAN_Admin.....	24
Interfaz VLAN_Dev.....	25
Interfaz VLAN_MGMT	26
5.4. Servidor de Directorio Activo (Samba AD).....	28
5.4.1. Instalación de Samba AD	28
5.4.2. Configuración del DNS: Zonas Directa e Inversa	29
5.4.3. Unión del Cliente Ubuntu al Dominio	30
5.4.4. Unión del Cliente Windows al Dominio	30
5.4.5. Estructura de Usuarios, Grupos y Carpetas Compartidas	31

Unidades Organizativas y Carpetas	32
Grupos de Seguridad	32
Usuarios y Asignación a Grupos.....	33
5.5. Plataforma SIEM: Wazuh	35
5.5.1. Instalación del Servidor Wazuh	35
5.5.2. Instalación del Agente en Ubuntu Desktop	35
5.5.3. Instalación del Agente en Windows	36
5.5.4. Monitorización de Integridad de Archivos (FIM) en Ubuntu.....	36
5.5.5. Detección de Malware con YARA en Ubuntu	37
5.5.6. Monitorización FIM y VirusTotal en Windows	38
5.6. Integración de pfSense con Wazuh	40
5.6.1. Configuración del Enrutamiento en el FW-Externo.....	40
5.6.2. Configuración del Envío de Logs Syslog desde pfSense.....	41
5.6.3. Configuración de Wazuh para Recibir y Parsear Logs de pfSense.....	41
5.6.4. Dashboard de Visualización de Logs de pfSense	42
5.7. Servidor Web Corporativo	44
5.7.1. Instalación y Configuración de Apache.....	44
5.7.2. Configuración del VirtualHost.....	44
5.7.3. Desarrollo de la Web Corporativa	45
5.8. Sistema de Detección y Prevención de Intrusiones: Suricata.....	47
5.8.1. Instalación de Suricata en pfSense	47
5.8.2. Configuración de Interfaces y Modo IDS/IPS.....	47
5.8.3. Reglas Personalizadas	48
5.8.4. Verificación del Funcionamiento	50
6. Conclusiones	52
7. Bibliografía	55
7.1. Documentación Oficial.....	55
7.2. Recursos Audiovisuales.....	55
7.3. Bibliografía Complementaria	55

1. Introducción

El presente Trabajo de Fin de Grado (TFG) tiene como objetivo documentar el diseño, planificación e implementación de una infraestructura de red segura para la empresa ficticia TechSolutions SL, una consultoría de tecnología de la información con sede en Madrid. El proyecto ha sido desarrollado en el contexto del Ciclo Formativo de Grado Superior en Administración de Sistemas Informáticos en Red (ASIR), y recoge de forma práctica los conocimientos adquiridos a lo largo de los dos años de formación.

En el entorno empresarial actual, la seguridad de la información se ha convertido en un pilar fundamental para cualquier organización, independientemente de su tamaño o sector. Las amenazas informáticas evolucionan constantemente y las empresas del sector tecnológico, como TechSolutions SL, son objetivos especialmente atractivos para atacantes debido al volumen y la sensibilidad de los datos que gestionan. Por este motivo, disponer de una infraestructura de red robusta, segmentada y monitorizada constituye una necesidad crítica y no un simple complemento.

El proyecto aborda la construcción de un entorno de red empresarial completo en un entorno virtualizado, que incluye: un sistema de doble firewall con zona desmilitarizada (DMZ), segmentación de red mediante VLANs, un sistema de detección y prevención de intrusiones basado en Suricata (IDS/IPS) integrado en ambos firewalls, gestión centralizada de usuarios y equipos a través de un directorio activo (Samba AD), un servidor web corporativo protegido, y un sistema de detección y respuesta ante incidentes basado en Wazuh SIEM, con capacidades de análisis de malware mediante reglas YARA e integración con VirusTotal.

La solución ha sido completamente virtualizada, permitiendo simular un entorno real de empresa sin necesidad de hardware físico dedicado, lo que demuestra además la viabilidad económica de este tipo de despliegues en empresas de tamaño mediano.

1.1. Descripción de la empresa: TechSolutions SL

TechSolutions SL es una empresa ficticia de consultoría IT y desarrollo de software con sede en Madrid. Cuenta con aproximadamente 75 empleados distribuidos entre

los departamentos de desarrollo de software, administración de sistemas, soporte técnico a clientes y gestión administrativa.

La compañía presta servicios tecnológicos a clientes de distintos sectores, incluyendo gestión de infraestructura IT, desarrollo de aplicaciones a medida y consultoría en transformación digital. Esta actividad implica el manejo habitual de datos sensibles de terceros, lo que exige un alto nivel de seguridad en todos los sistemas de la organización.

La estructura de red de TechSolutions SL se organiza en torno a tres grandes zonas de seguridad:

- Zona DMZ (172.16.10.0/24): alberga el servidor web corporativo, accesible desde el exterior pero aislado de la red interna.
- Red interna corporativa: segmentada en tres VLANs diferenciadas según el perfil de los usuarios y sistemas (VLAN_Admin, VLAN_Dev y VLAN_MGMT).
- Red WAN (192.168.1.0/24): zona de conexión con el exterior, gestionada por el firewall externo.

A continuación se muestra el esquema de red completo de la infraestructura implementada:

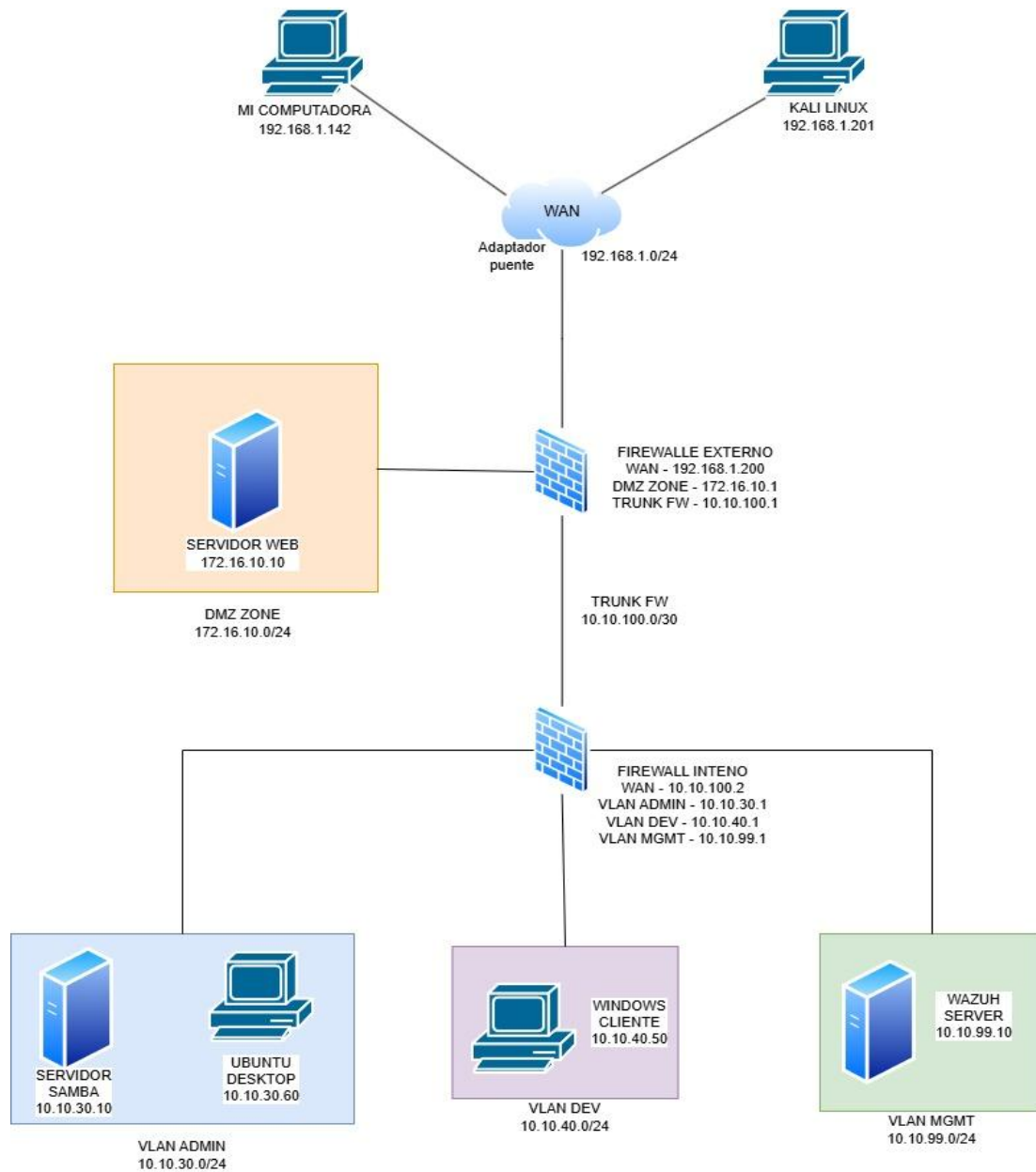


Figura 1. Esquema de red de TechSolutions SL.

2. Justificación del Proyecto

La elección de este proyecto responde a la necesidad de aplicar de forma integrada los conocimientos adquiridos durante el ciclo formativo, abordando un escenario lo más cercano posible a la realidad profesional. La seguridad en redes empresariales es, hoy en día, una de las áreas con mayor demanda de profesionales cualificados en el sector IT, y la implementación de una infraestructura completa como la descrita en este trabajo representa un reto técnico significativo que cubre múltiples áreas del currículo de ASIR.

Entre los factores que motivaron la elección de este proyecto destacan los siguientes:

- La creciente relevancia de la ciberseguridad en el ámbito empresarial, especialmente en empresas del sector tecnológico que manejan datos de clientes.
- La oportunidad de trabajar con herramientas profesionales ampliamente utilizadas en el mercado laboral, como pfSense, Suricata, Samba AD, Wazuh o VirusTotal.
- La posibilidad de integrar en un único proyecto competencias de redes, sistemas, seguridad y administración, demostrando una visión global del rol de un administrador de sistemas.
- El interés personal del equipo en profundizar en el área de la seguridad informática y la arquitectura de redes, ámbito en el que los tres miembros del grupo tienen vocación profesional.

Desde el punto de vista técnico, la justificación de cada componente de la infraestructura viene determinada por los requisitos de seguridad de TechSolutions SL:

Componente	Justificación en el contexto de TechSolutions SL
Firewall Externo (pfSense)	Controla y filtra todo el tráfico entrante y saliente desde Internet, protegiendo la DMZ y la red interna.
DMZ + Servidor Web	Expone el portal corporativo al exterior sin comprometer la seguridad de la red interna.

Firewall Interno (pfSense)	Segmenta la red interna en VLANs y controla el tráfico entre departamentos.
VLANs (Admin, Dev, MGMT)	Aísla el tráfico por departamentos, limitando el impacto de posibles incidentes.
Samba AD	Gestión centralizada de los 75 usuarios: autenticación, políticas y control de acceso.
Wazuh SIEM	Monitorización en tiempo real de eventos de seguridad en todos los sistemas.
Suricata IDS/IPS	Sistema de detección y prevención de intrusiones desplegado en ambos firewalls, capaz de analizar el tráfico en tiempo real y bloquear amenazas automáticamente.
YARA + VirusTotal	Detección de malware y análisis de amenazas en endpoints Windows y Linux.

Tabla 1. Justificación técnica de los componentes de la infraestructura.

3. Objetivos del Proyecto

3.1. Objetivo General

Diseñar e implementar una infraestructura de red segura, segmentada y monitorizada para la empresa TechSolutions SL, que garantice la confidencialidad, integridad y disponibilidad de sus sistemas y datos, utilizando tecnologías de código abierto ampliamente implantadas en el sector profesional.

3.2. Objetivos Específicos

- Implementar un sistema de doble firewall basado en pfSense CE que proteja la red perimetral e interna de la organización, creando una zona DMZ para los servicios expuestos al exterior.
- Configurar la segmentación de red mediante VLANs diferenciadas (VLAN_Admin, VLAN_Dev y VLAN_MGMT) para aislar el tráfico entre los distintos departamentos de la empresa.
- Desplegar y configurar un servidor Samba AD como directorio activo corporativo, permitiendo la gestión centralizada de usuarios, equipos y políticas de seguridad tanto en entornos Linux como Windows.
- Instalar y configurar un servidor web en la zona DMZ que represente el portal corporativo de TechSolutions SL, correctamente aislado de la red interna.
- Integrar Suricata como sistema IDS/IPS en ambos firewalls pfSense, configurando reglas de detección y prevención de intrusiones para el tráfico de red perimetral e interno.
- Implementar Wazuh como plataforma SIEM para la monitorización y detección de eventos de seguridad en tiempo real, desplegando agentes tanto en sistemas Ubuntu como en equipos Windows.
- Integrar capacidades de detección de malware mediante reglas YARA y conexión con la API de VirusTotal en los sistemas cliente.
- Conectar los firewalls pfSense con la plataforma Wazuh para centralizar la monitorización de logs de red.

- Documentar de forma detallada todo el proceso de instalación, configuración y verificación de la infraestructura, incluyendo las decisiones técnicas adoptadas en cada fase.

4. Metodología y Planificación

4.1. Entorno de Virtualización

Toda la infraestructura ha sido desplegada en un entorno virtualizado, lo que ha permitido simular un escenario empresarial real sin necesidad de hardware físico dedicado. La virtualización aporta además ventajas adicionales como la posibilidad de tomar instantáneas del estado de las máquinas, revertir cambios en caso de error y replicar el entorno de forma sencilla.

El entorno virtualizado está compuesto por los siguientes sistemas:

- 2 instancias de pfSense CE actuando como Firewall Externo y Firewall Interno respectivamente.
- 1 servidor Ubuntu con Samba AD (Directorio Activo).
- 1 cliente Ubuntu Desktop unido al dominio.
- 1 cliente Windows unido al dominio.
- 1 servidor Wazuh para la monitorización SIEM.
- 1 servidor web en la DMZ.
- 1 máquina Kali Linux para pruebas de seguridad desde el exterior.

4.2. Fases del Proyecto

El proyecto se ha desarrollado de forma secuencial siguiendo las siguientes fases:

Fase	Descripción	Componentes involucrados
1	Diseño de la arquitectura de red	Esquema de red, direccionamiento IP, VLANs
2	Despliegue del firewall perimetral	pfSense CE – FW Externo, DMZ
3	Despliegue del firewall interno y VLANs	pfSense CE – FW Interno, VLAN_Admin, VLAN_Dev, VLAN_MGMT
4	Configuración del Directorio Activo	Samba AD, Ubuntu Desktop, Windows Cliente
5	Despliegue del servidor web	Servidor Web en DMZ

6	Configuración de Suricata IDS/IPS	Suricata en FW-Externo y FW-Interno
7	Implementación del SIEM	Wazuh Server, agentes Ubuntu y Windows
8	Integración de detección de malware	YARA, VirusTotal, FIM
9	Integración pfSense con Wazuh	Logs de firewall en Wazuh

Tabla 2. Fases de desarrollo del proyecto.

5. Desarrollo Técnico

En este apartado se documenta de forma detallada el proceso de instalación, configuración y verificación de cada uno de los componentes que conforman la infraestructura de red de TechSolutions SL. El desarrollo sigue el orden lógico de despliegue, comenzando por el perímetro exterior de la red y avanzando progresivamente hacia los sistemas internos.

5.1. Firewall Externo (FW-Externo)

El Firewall Externo constituye la primera línea de defensa de la infraestructura de TechSolutions SL. Es el encargado de filtrar y controlar todo el tráfico que entra y sale desde Internet hacia la red corporativa, protegiendo tanto la zona DMZ como la red interna. Para su implementación se ha utilizado pfSense CE, una distribución de firewall y router de código abierto basada en FreeBSD, ampliamente adoptada en entornos empresariales por su robustez, flexibilidad y amplio ecosistema de paquetes adicionales.

5.1.1. Instalación de pfSense CE

La instalación del FW-Externo se realizó sobre una máquina virtual desplegada en VirtualBox. La imagen ISO de pfSense CE versión 2.8.1 fue descargada directamente desde el sitio web oficial del proyecto (<https://www.pfsense.org>), garantizando así la integridad y autenticidad del instalador.

Antes de iniciar la instalación, se configuró la máquina virtual en VirtualBox con los siguientes parámetros:

- Sistema operativo base: FreeBSD (64 bits).
- Tres adaptadores de red: el primero en modo Adaptador Puente (Bridged) para la interfaz WAN, y los dos restantes en modo Red Interna (Internal Network) para las interfaces DMZ_Zone y TRUNK_FW respectivamente.
- Disco duro virtual con espacio suficiente para el sistema base y los logs generados por Suricata y pfSense.

Una vez arrancada la máquina virtual desde la ISO, el instalador de pfSense guió el proceso mediante un asistente interactivo en modo consola. Se seleccionó la instalación estándar en el disco virtual, aceptando las opciones por defecto para el particionado. Tras completar la instalación, el sistema se reinició automáticamente desde el disco instalado.

5.1.2. Configuración de Interfaces vía Consola

Al arrancar pfSense por primera vez, el sistema presentó un menú de configuración inicial en consola. El primer paso fue la asignación de las interfaces de red detectadas a los roles correspondientes dentro de la arquitectura diseñada.

pfSense detectó automáticamente los tres adaptadores configurados en VirtualBox, identificándolos como em0, em1 y em2. La asignación de roles fue la siguiente:

Interfaz	Rol en pfSense	Dirección IP	Tipo de red (VirtualBox)
em0	WAN	192.168.1.200/24	Adaptador Puente (Bridged)
em1	OPT1 - DMZ_Zone	172.16.10.1/24	Red Interna (Internal Network)
em2	OPT2 - TRUNK_FW	10.10.100.1/30	Red Interna (Internal Network)

Tabla 3. Asignación de interfaces del FW-Externo.

```
FreeBSD/amd64 (FW-Externo.techsolutions.local) (ttyv0)
KUM Guest - Netgate Device ID: 10f9e78e01a13bda4d17
*** Welcome to pfSense 2.8.1-RELEASE (amd64) on FW-Externo ***

WAN (wan)      -> em0 -> v4: 192.168.1.200/24
TRUNK_FW (lan) -> em2 -> v4: 10.10.100.1/30
DMZ_ZONE (opt1) -> em1 -> v4: 172.16.10.1/24

0) Logout / Disconnect SSH          9) pfTop
1) Assign Interfaces                 10) Filter Logs
2) Set interface(s) IP address       11) Restart GUI
3) Reset admin account and password  12) PHP shell + pfSense tools
4) Reset to factory defaults         13) Update from console
5) Reboot system                     14) Enable Secure Shell (sshd)
6) Halt system                       15) Restore recent configuration
7) Ping host                         16) Restart PHP-FPM
8) Shell

Enter an option:
Message from syslogd@FW-Externo at Apr 23 21:24:52 ...
php-fpm[4341]: /index.php: Successful login for user 'admin' from: 192.168.1.142
(Local Database)
```

Figura 1. Consola pfSense FW-Externo – interfaces em0, em1, em2 asignadas.

Cabe destacar la decisión de utilizar una máscara /30 (255.255.255.252) para el segmento TRUNK_FW (10.10.100.0/30). Esta decisión se adoptó de forma deliberada dado que este segmento únicamente necesita albergar dos direcciones IP: 10.10.100.1 para el FW-Externo y 10.10.100.2 para el FW-Interno. El uso de una máscara /30 es una buena práctica de diseño que evita el desperdicio de direcciones en enlaces punto a punto entre dos dispositivos.

5.1.3. Asistente de Configuración Web (Wizard)

Una vez configuradas las interfaces desde la consola, se accedió a la interfaz web de administración de pfSense (WebGUI) desde el equipo anfitrión a través de la dirección IP de la WAN. pfSense presenta al administrador un asistente de configuración inicial (Setup Wizard) que permite establecer los parámetros básicos del sistema de forma guiada.

Durante el asistente se configuraron los siguientes parámetros:

- Nombre del host: fw-externo, y nombre de dominio corporativo: techsolutions.local.
- Servidores DNS públicos para garantizar la resolución de nombres desde el firewall.
- Zona horaria: Europe/Madrid, para garantizar la coherencia en los registros de logs.
- Contraseña de administrador segura para la cuenta admin de la WebGUI.
- Configuración de la interfaz WAN con dirección IP estática 192.168.1.200/24 y gateway 192.168.1.1.

Tras completar el asistente, el FW-Externo quedó operativo con su configuración base, listo para la posterior definición de reglas de firewall y la instalación del paquete Suricata como sistema IDS/IPS.

The screenshot displays the pfSense WebGUI Status / Dashboard page. The page is divided into three main sections: System Information, Netgate Services And Support, and Interfaces.

System Information

Name	FW-Externo.techsolutions.local
User	admin@192.168.1.142 (Local Database)
System	KVM Guest Netgate Device ID: 10f9e78e01e13bd4d217
BIOS	Vendor: innotek GmbH Version: VirtualBox Release Date: Fri Dec 1 2006 Boot Method: BIOS
Version	2.8.1-RELEASE (amd64) built on Mon Dec 15 18:31:00 CET 2025 FreeBSD 15.0-CURRENT Error in version information
CPU Type	AMD Ryzen 7 980X3D 8-Core Processor AES-NI CPU Crypto: Yes (inactive) QAT Crypto: No
Hardware crypto	Inactive
Kernel PTI	Disabled
MDS Mitigation	Inactive
Uptime	00 Hour 04 Minutes 30 Seconds
Current date/time	Thu Apr 23 21:27:47 CEST 2026
DNS server(s)	127.0.0.1 1 8.8.8.8 8.8.4.4 1.1.1.1
Last config change	Sun Apr 19 16:20:23 CEST 2026
State table size	0% (31/199000) Show states
MBUF Usage	

Netgate Services And Support

Contract type: [Community Support](#)
[Community Support Only](#)

NETGATE AND pfSense COMMUNITY SUPPORT RESOURCES

If you purchased your pfSense gateway firewall appliance from Netgate and elected **Community Support** at the point of sale or installed pfSense on your own hardware, you have access to various community support resources. This includes the [NETGATE RESOURCE LIBRARY](#).

You also may upgrade to a Netgate Global Technical Assistance Center (TAC) Support subscription. We're always on! Our team is staffed 24x7x365 and committed to delivering enterprise-class, worldwide support at a price point that is more than competitive when compared to others in our space.

- [Upgrade Your Support](#)
- [Community Support Resources](#)
- [Netgate Global Support FAQ](#)
- [Official pfSense Training by Netgate](#)
- [Netgate Professional Services](#)
- [Visit Netgate.com](#)

If you decide to purchase a Netgate Global TAC Support subscription, you **MUST** have your **Netgate Device ID (NDI)** from your firewall in order to validate support for this unit. Write down your NDI and store it in a safe place. You can purchase TAC supports [here](#).

Interfaces

WAN	1000baseT <full-duplex>	192.168.1.200
TRUNK_FW	1000baseT <full-duplex>	10.10.100.1
DMZ_ZONE	1000baseT <full-duplex>	172.16.10.1

Figura 2. WebGUI pfSense FW-Externo – dashboard principal tras el Wizard.

5.2. Firewall Interno (FW-Interno)

El Firewall Interno constituye la segunda capa de protección de la infraestructura. Su función principal es segmentar la red interna corporativa, controlar el tráfico entre los distintos departamentos y garantizar que únicamente el tráfico autorizado pueda circular entre las diferentes VLANs. Al igual que el FW-Externo, se implementó con pfSense CE 2.8.1 sobre VirtualBox.

5.2.1. Instalación de pfSense CE

El proceso de instalación del FW-Interno fue idéntico al descrito para el FW-Externo, utilizando la misma imagen ISO de pfSense CE 2.8.1. La máquina virtual se configuró en VirtualBox con cuatro adaptadores de red, todos en modo Red Interna (Internal Network), dado que este firewall no tiene conexión directa con el exterior sino que recibe el tráfico filtrado procedente del FW-Externo a través del segmento TRUNK_FW.

5.2.2. Configuración de Interfaces vía Consola

En el primer arranque, pfSense detectó los cuatro adaptadores configurados en VirtualBox, identificándolos como em0, em1, em2 y em3. La asignación fue la siguiente:

Interfaz	Rol en pfSense	Dirección IP	Segmento de red
em0	WAN - TRUNK_FW	10.10.100.2/30	10.10.100.0/30
em1	OPT1 - VLAN_Admin	10.10.30.1/24	10.10.30.0/24
em2	OPT2 - VLAN_Dev	10.10.40.1/24	10.10.40.0/24
em3	OPT3 - VLAN_MGMT	10.10.99.1/24	10.10.99.0/24

Tabla 4. Asignación de interfaces del FW-Interno.

```

pfSense 2.8.1-RELEASE amd64 20251215-1731
Bootup complete

FreeBSD/amd64 (FW-Interno.techsolutions.local) (ttyv0)

KUM Guest - Netgate Device ID: e23c854be050991ffb1a

*** Welcome to pfSense 2.8.1-RELEASE (amd64) on FW-Interno ***

TRUNK_FW (wan)    -> em0 -> v4: 10.10.100.2/30
VLAN_ADMIN (lan)  -> em1 -> v4: 10.10.30.1/24
VLAN_DEV (opt1)   -> em2 -> v4: 10.10.40.1/24
VLAN_MGMT (opt2)  -> em3 -> v4: 10.10.99.1/24

0) Logout / Disconnect SSH          9) pfTop
1) Assign Interfaces                 10) Filter Logs
2) Set interface(s) IP address       11) Restart GUI
3) Reset admin account and password  12) PHP shell + pfSense tools
4) Reset to factory defaults         13) Update from console
5) Reboot system                     14) Enable Secure Shell (sshd)
6) Halt system                       15) Restore recent configuration
7) Ping host                         16) Restart PHP-FPM
8) Shell

Enter an option: █

```

Figura 3. Consola pfSense FW-Interno – interfaces em0, em1, em2, em3 asignadas.

La segmentación en tres VLANs diferenciadas responde a criterios de seguridad y organización departamental:

- VLAN_Admin (10.10.30.0/24): red del equipo de administración de sistemas y servidores corporativos como el Samba AD. Es la VLAN con mayores privilegios y acceso al resto de segmentos.
- VLAN_Dev (10.10.40.0/24): red del equipo de desarrollo de software. Tiene acceso a los recursos necesarios para su actividad pero está aislada de la VLAN de administración.
- VLAN_MGMT (10.10.99.0/24): red de gestión y monitorización donde reside el servidor Wazuh. Su aislamiento garantiza que el tráfico de monitorización no interfiere con el de producción y que el acceso al SIEM está controlado.

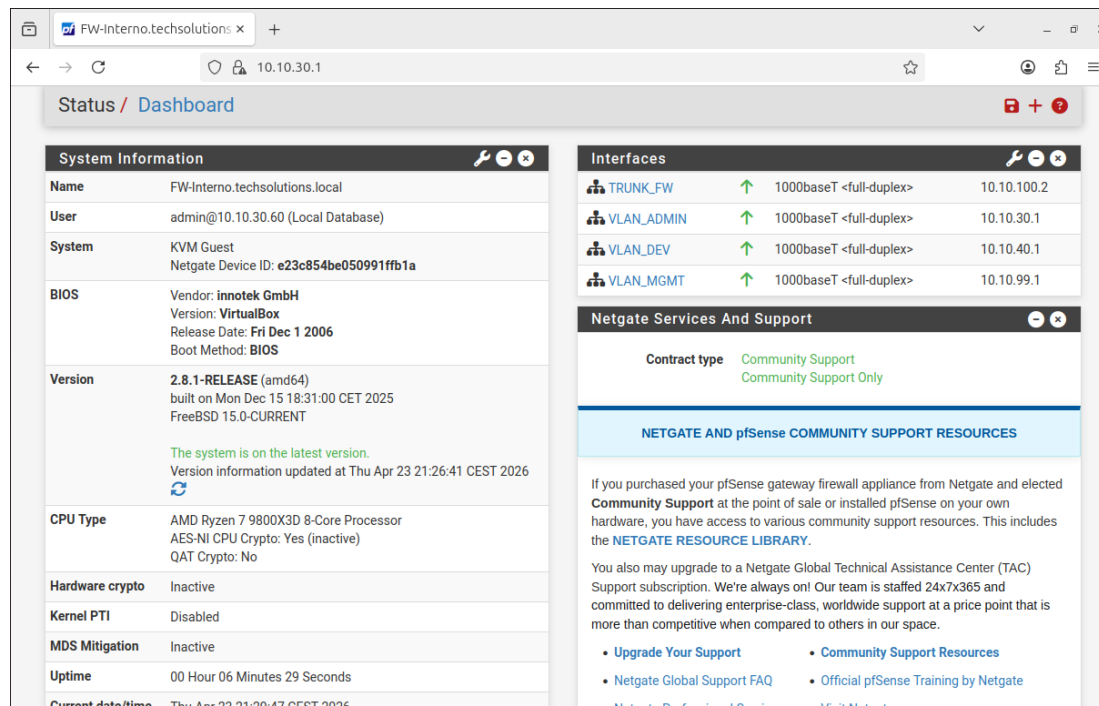
5.2.3. Asistente de Configuración Web (Wizard)

Una vez configuradas las interfaces desde la consola, se accedió a la WebGUI de pfSense del FW-Interno desde un equipo de la VLAN_Admin para completar la configuración inicial. Los parámetros configurados fueron:

- Nombre del host: fw-interno, con el dominio corporativo techsolutions.local.
- Zona horaria: Europe/Madrid.

- Contraseña de administrador segura para la WebGUI.
- Habilitación de las interfaces OPT1, OPT2 y OPT3 con sus respectivas direcciones IP estáticas.

Con la finalización del asistente, el FW-Interno quedó operativo con su configuración base. A continuación se procedió a la definición de las reglas de firewall entre VLANs y a la instalación de Suricata como IDS/IPS, aspectos que se detallan en el siguiente apartado.



The screenshot displays the pfSense WebGUI dashboard for a device named 'FW-Interno.techsolutions.local'. The interface is divided into several sections:

- System Information:**
 - Name: FW-Interno.techsolutions.local
 - User: admin@10.10.30.60 (Local Database)
 - System: KVM Guest, Netgate Device ID: e23c854be050991ffb1a
 - BIOS: Vendor: innotek GmbH, Version: VirtualBox, Release Date: Fri Dec 1 2006, Boot Method: BIOS
 - Version: 2.8.1-RELEASE (amd64), built on Mon Dec 15 18:31:00 CET 2025, FreeBSD 15.0-CURRENT. A message indicates the system is on the latest version.
 - CPU Type: AMD Ryzen 7 9800X3D 8-Core Processor, AES-NI CPU Crypto: Yes (inactive), QAT Crypto: No
 - Hardware crypto: Inactive
 - Kernel PTI: Disabled
 - MDS Mitigation: Inactive
 - Uptime: 00 Hour 06 Minutes 29 Seconds
 - Current date/time: Thu Apr 23 21:26:47 CEST 2026
- Interfaces:**
 - TRUNK_FW: 1000baseT <full-duplex> 10.10.100.2
 - VLAN_ADMIN: 1000baseT <full-duplex> 10.10.30.1
 - VLAN_DEV: 1000baseT <full-duplex> 10.10.40.1
 - VLAN_MGMT: 1000baseT <full-duplex> 10.10.99.1
- Netgate Services And Support:**
 - Contract type: Community Support, Community Support Only
 - NETGATE AND pfSense COMMUNITY SUPPORT RESOURCES
 - Text: If you purchased your pfSense gateway firewall appliance from Netgate and elected **Community Support** at the point of sale or installed pfSense on your own hardware, you have access to various community support resources. This includes the [NETGATE RESOURCE LIBRARY](#).
 - Text: You also may upgrade to a Netgate Global Technical Assistance Center (TAC) Support subscription. We're always on! Our team is staffed 24x7x365 and committed to delivering enterprise-class, worldwide support at a price point that is more than competitive when compared to others in our space.
 - Links: Upgrade Your Support, Community Support Resources, Netgate Global Support FAQ, Official pfSense Training by Netgate.

Figura 4. WebGUI pfSense FW-Interno – dashboard principal tras el Wizard.

5.3. Configuración de Reglas de Firewall

Una vez instalados y configurados ambos firewalls con sus interfaces y parámetros base, se procedió a la definición de las reglas de filtrado de tráfico. La política de seguridad adoptada sigue el principio de mínimo privilegio: todo el tráfico está bloqueado por defecto y únicamente se permite de forma explícita el que es estrictamente necesario para el correcto funcionamiento de los servicios de TechSolutions SL.

5.3.1. Reglas del FW-Externo

El FW-Externo gestiona tres interfaces activas con reglas diferenciadas: WAN, TRUNK_FW y DMZ_ZONE. Cada interfaz tiene su propio conjunto de reglas adaptado a su función dentro de la arquitectura de seguridad.

Interfaz WAN

La interfaz WAN es el punto de entrada de todo el tráfico procedente de Internet. Las reglas configuradas en esta interfaz permiten únicamente los servicios que TechSolutions SL expone públicamente, bloqueando el resto de forma explícita:

Acción	Protocolo	Destino	Puerto	Descripción
Permitir	IPv4 TCP	WAN address	443 (HTTPS)	Acceso al servidor web desde Internet (HTTPS)
Permitir	IPv4 TCP	WAN address	80 (HTTP)	Acceso al servidor web desde Internet (HTTP)
Permitir	IPv4 ICMP	Cualquiera	Cualquiera	Pruebas de conectividad ICMP (ping)
Bloquear	IPv4 *	Cualquiera	Cualquiera	Regla de denegación por defecto (deny all)

Tabla 5. Reglas de la interfaz WAN del FW-Externo.

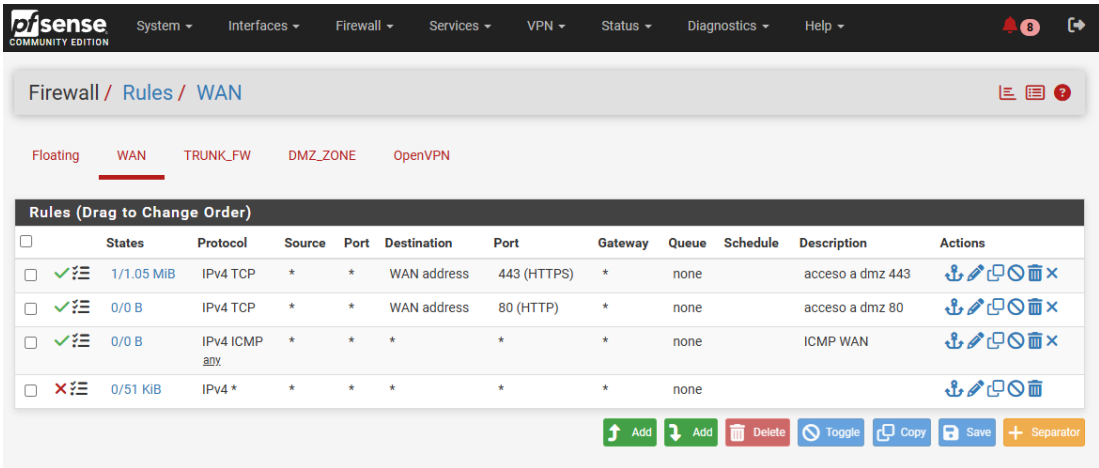


Figura 5. WebGUI FW-Externo – reglas interfaz WAN.

Las reglas de acceso HTTP y HTTPS sobre la WAN address redirigen el tráfico entrante hacia el servidor web situado en la DMZ (172.16.10.10) mediante reglas de NAT configuradas en pfSense. La regla ICMP se añadió durante la fase de implementación para facilitar las pruebas de conectividad y verificación del correcto enrutamiento entre segmentos. La regla de bloqueo al final de la lista actúa como política por defecto, denegando cualquier tráfico que no haya sido explícitamente permitido por las reglas anteriores.

Interfaz TRUNK_FW

La interfaz TRUNK_FW gestiona el tráfico entre ambos firewalls a través del enlace punto a punto. Las reglas configuradas garantizan la comunicación entre los dos firewalls y el acceso administrativo, bloqueando el resto del tráfico:

Acción	Protocolo	Destino	Puerto	Descripción
Permitir	IPv4 *	TRUNK_FW address	443, 80	Anti-Lockout Rule (acceso WebGUI FW-Externo)
Permitir	IPv4 *	TRUNK_FW subnets	Cualquiera	Comunicación entre FW-Externo y FW-Interno
Bloquear	IPv4 *	Cualquiera	Cualquiera	Denegación por defecto

Tabla 6. Reglas de la interfaz TRUNK_FW del FW-Externo.

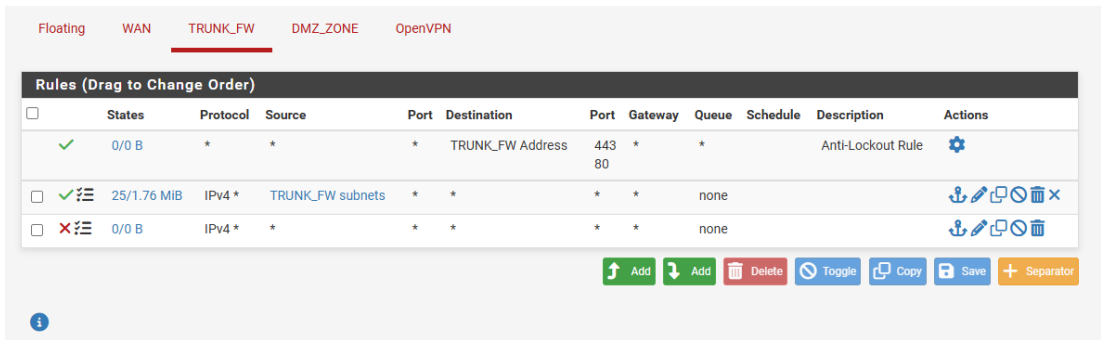


Figura 6. WebGUI FW-Externo – reglas interfaz TRUNK_FW.

Interfaz DMZ_ZONE

Las reglas de la interfaz DMZ_ZONE implementan el aislamiento del servidor web respecto a la red interna, principio fundamental de cualquier arquitectura DMZ correctamente diseñada:

Acción	Protocolo	Destino	Puerto	Descripción
Bloquear	IPv4 *	TRUNK_FW subnets	Cualquiera	block dmz - lan: impide que la DMZ acceda a la red interna
Permitir	IPv4 *	Cualquiera	Cualquiera	pass dmz - any: permite salida a Internet desde la DMZ
Bloquear	IPv4 *	Cualquiera	Cualquiera	Denegación por defecto

Tabla 7. Reglas de la interfaz DMZ_ZONE del FW-Externo.

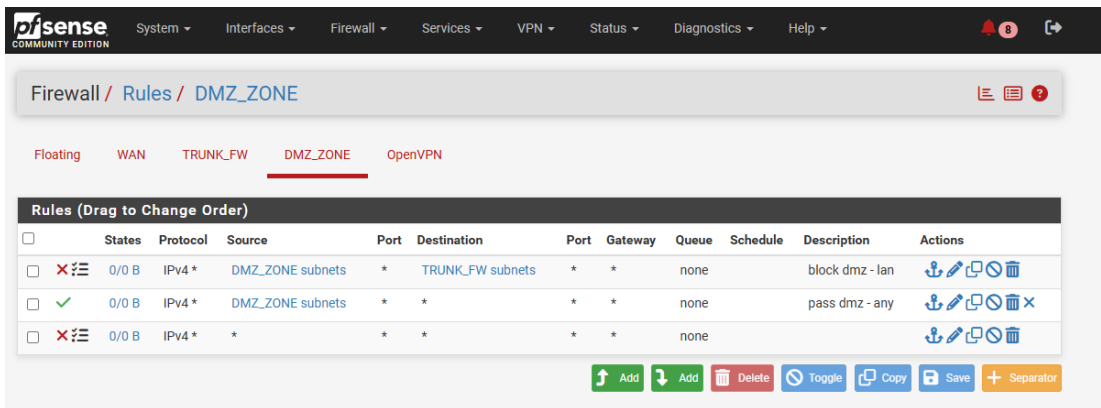


Figura 7. WebGUI FW-Externo – reglas interfaz DMZ_ZONE.

Esta combinación de reglas garantiza que el servidor web pueda ser accedido desde Internet y tenga salida a Internet, pero en ningún caso pueda iniciar conexiones hacia

la red interna de TechSolutions SL, logrando el aislamiento propio de una DMZ correctamente implementada. Aunque el servidor web fuera comprometido por un atacante, las reglas impiden que pueda utilizarse como trampolín para atacar los sistemas internos.

5.3.2. Reglas del FW-Interno

El FW-Interno gestiona el tráfico entre las tres VLANs internas y el enlace con el FW-Externo. La política de seguridad aplicada garantiza que cada departamento únicamente puede acceder a los recursos que le corresponden según su perfil, siguiendo el principio de mínimo privilegio. Entre las reglas más destacadas se encuentra la que permite a la VLAN_Admin acceder a la interfaz de administración del FW-Externo, necesaria para que el equipo de sistemas pueda gestionar ambos firewalls de forma centralizada desde su VLAN.

Interfaz WAN (TRUNK_FW)

La interfaz WAN del FW-Interno recibe el tráfico procedente del FW-Externo a través del enlace punto a punto. Las reglas configuradas son:

Acción	Protocolo	Destino	Puerto	Descripción
Permitir	IPv4 *	TRUNK_FW address	443, 80	Anti-Lockout Rule (acceso WebGUI)
Permitir	IPv4 *	WAN subnets	Cualquiera	Permite tráfico desde subredes TRUNK_FW hacia la red interna
Bloquear	IPv4 *	Cualquiera	Cualquiera	Denegación por defecto

Tabla 6. Reglas de la interfaz WAN (TRUNK_FW) del FW-Interno.

Interfaz VLAN_Admin

La VLAN_Admin es la red con mayor nivel de privilegios de la infraestructura. El equipo de administración de sistemas necesita acceso completo a todos los segmentos para poder gestionar y mantener todos los sistemas de TechSolutions SL, incluyendo ambos firewalls:

Acción	Protocolo	Destino	Puerto	Descripción
Permitir	IPv4 TCP	FW-Externo (10.10.100.1)	443, 80	Acceso a la WebGUI del FW-Externo desde administración
Permitir	IPv4 *	VLAN_Dev subnets	Cualquiera	Acceso completo de administración a la VLAN_Dev

Permitir	IPv4 *	VLAN_MGMT subnets	Cualquiera	Acceso completo de administración a la VLAN_MGMT (Wazuh)
Permitir	IPv4 *	Cualquiera	Cualquiera	Acceso a Internet y resto de recursos
Bloquear	IPv4 *	Cualquiera	Cualquiera	Denegación por defecto

Tabla 7. Reglas de la interfaz VLAN_Admin del FW-Interno.

States	Protocol	Source	Port	Destination	Port	Gateway	Queue	Schedule	Description	Actions
✓ 0/665 KiB	*	*	*	VLAN_ADMIN Address	443 80	*	*		Anti-Lockout Rule	⚙️
☐ ✓ 0/0 B	IPv4 TCP	*	*	VLAN_DEV subnets	*	*	none		Acceso a VLAN_DEV	🔗 🛠️ 🔄 🗑️ ✖️
☐ ✓ 0/0 B	IPv4 TCP	*	*	VLAN_MGMT subnets	*	*	none		Acceso a VLAN_MGMT	🔗 🛠️ 🔄 🗑️ ✖️
☐ ✓ 0/0 B	IPv4 *	*	*	*	*	*	none		Acceso a Internet y Recursos	🔗 🛠️ 🔄 🗑️ ✖️
☐ ✗ 0/0 B	IPv4 *	*	*	*	*	*	none		Denegacion Por Defecto	🔗 🛠️ 🔄 🗑️ ✖️

Figura 8. WebGUI FW-Interno – reglas interfaz VLAN_Admin.

Interfaz VLAN_Dev

La VLAN_Dev alberga los equipos del equipo de desarrollo. Tiene acceso a Internet y a los recursos de la VLAN_Admin necesarios para su actividad, pero está aislada de la red de gestión para proteger la integridad del SIEM:

Acción	Protocolo	Destino	Puerto	Descripción
Bloquear	IPv4 *	VLAN_MGMT subnets	Cualquiera	Impide acceso de Dev a la red de gestión (Wazuh)
Permitir	IPv4 *	VLAN_Admin subnets	Cualquiera	Acceso a recursos y servidores de administración
Permitir	IPv4 *	Cualquiera	Cualquiera	Acceso a Internet
Bloquear	IPv4 *	Cualquiera	Cualquiera	Denegación por defecto

Tabla 8. Reglas de la interfaz VLAN_Dev del FW-Interno.

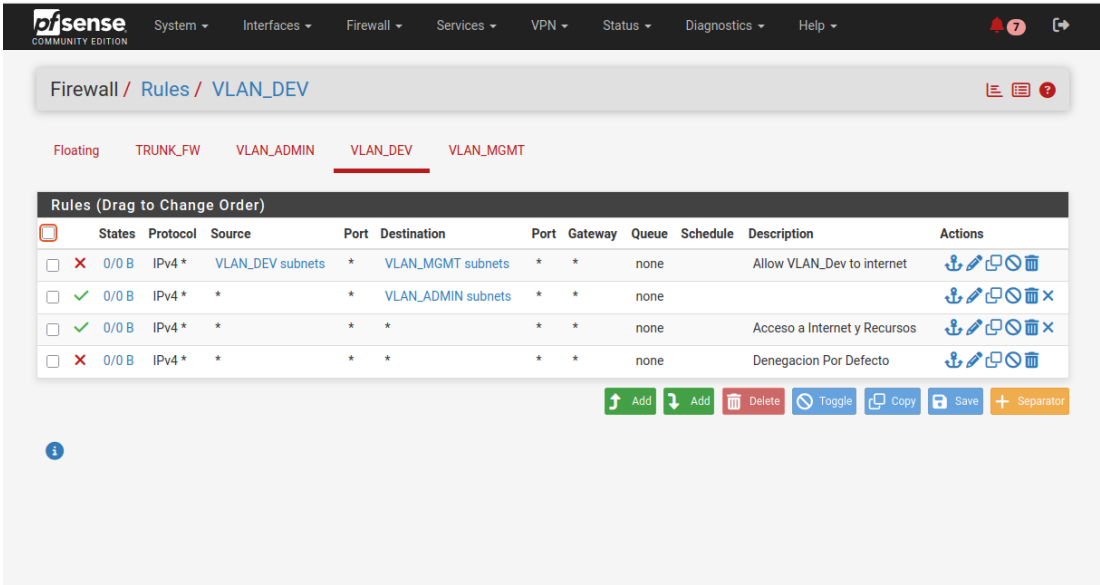


Figura 9. WebGUI FW-Interno – reglas interfaz VLAN_Dev.

Interfaz VLAN_MGMT

La VLAN_MGMT es la red de gestión y monitorización donde reside el servidor Wazuh. Su configuración es especialmente restrictiva para proteger la integridad del SIEM y evitar que pueda ser comprometido desde otras VLANs:

Acción	Protocolo	Destino	Puerto	Descripción
Permitir	IPv4 TCP	VLAN_MGMT subnets	1514, 1515, 55000	Tráfico de agentes Wazuh desde todas las VLANs
Permitir	IPv4 TCP	VLAN_Admin subnets	443	Acceso al dashboard de Wazuh desde administración
Permitir	IPv4 *	Cualquiera	Cualquiera	Acceso a Internet para actualizaciones de Wazuh
Bloquear	IPv4 *	Cualquiera	Cualquiera	Denegación por defecto

Tabla 9. Reglas de la interfaz VLAN_MGMT del FW-Interno.

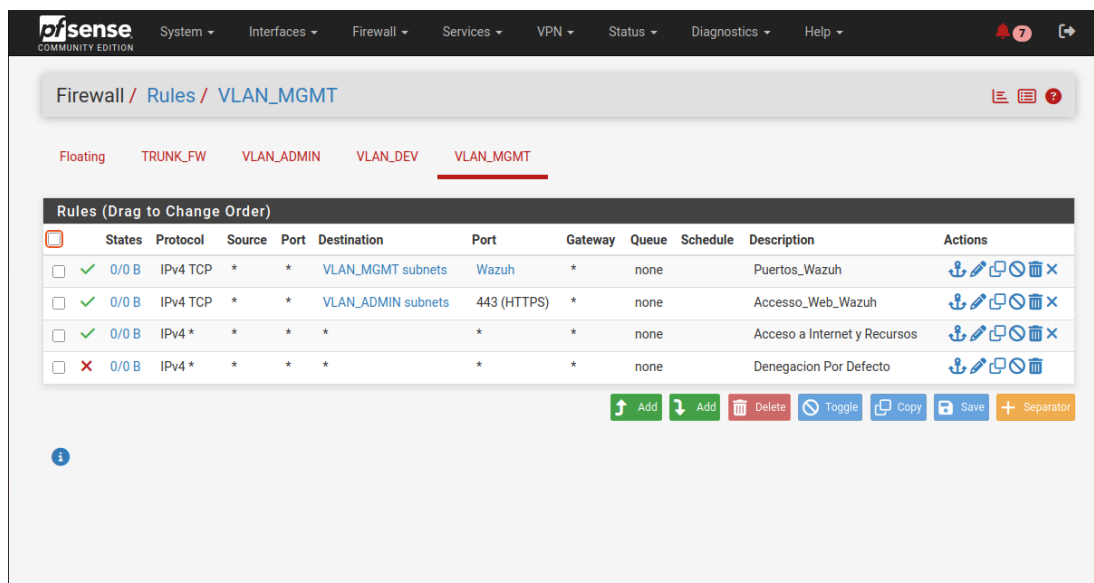


Figura 10. WebGUI FW-Interno – reglas interfaz VLAN_MGMT.

El conjunto de reglas implementado en ambos firewalls materializa una arquitectura de seguridad en capas donde cada zona de red tiene únicamente los permisos estrictamente necesarios para su función. Esta configuración dificulta significativamente el movimiento lateral de un posible atacante que consiguiera comprometer uno de los sistemas, ya que las barreras entre VLANs limitan el alcance de cualquier intrusión.

5.4. Servidor de Directorio Activo (Samba AD)

El Directorio Activo es el componente encargado de la gestión centralizada de identidades en la infraestructura de TechSolutions SL. Permite administrar de forma unificada los usuarios, equipos y políticas de seguridad de todos los sistemas que forman parte del dominio corporativo, tanto en entornos Linux como Windows. Para su implementación se utilizó Samba AD, la solución de código abierto que implementa el protocolo Active Directory de Microsoft, desplegada sobre Ubuntu Server 24.04.4 LTS.

5.4.1. Instalación de Samba AD

El servidor Samba AD se desplegó sobre una máquina virtual con Ubuntu Server 24.04.4 LTS ubicada en la VLAN_Admin (10.10.30.0/24), a la que se asignó la dirección IP estática 10.10.30.10. La elección de Ubuntu Server 24.04 LTS como sistema operativo base responde a su estabilidad, soporte a largo plazo (hasta 2029) y amplia compatibilidad con los paquetes necesarios para Samba AD.

Antes de proceder con la instalación de Samba, se configuraron los parámetros de red del servidor de forma estática, asegurando que la dirección IP, la máscara de subred, el gateway y especialmente el servidor DNS apuntasen correctamente al propio servidor, requisito indispensable para el correcto funcionamiento del Directorio Activo.

La instalación de los paquetes necesarios se realizó mediante el gestor de paquetes apt:

```
|apt install samba krb5-config winbind smbclient
```

Durante el proceso de instalación se solicitó la configuración del realm de Kerberos, para el cual se introdujo el nombre del dominio en mayúsculas: TECHSOLUTIONS.LOCAL. Kerberos es el protocolo de autenticación utilizado por Active Directory para verificar la identidad de usuarios y equipos dentro del dominio.

Una vez instalados los paquetes, se procedió al aprovisionamiento del dominio mediante el comando de configuración de Samba, que creó la estructura completa del Directorio Activo con el dominio techsolutions.local:

```
|samba-tool domain provision --use-rfc2307 --interactive
```

Durante el aprovisionamiento interactivo se especificaron los siguientes parámetros:

- Realm: TECHSOLUTIONS.LOCAL
- Domain: TECHSOLUTIONS
- Server Role: dc (Domain Controller)
- DNS backend: SAMBA_INTERNAL (servidor DNS interno de Samba)
- DNS forwarder: dirección IP del gateway para reenviar consultas DNS externas.
- Administrator password: contraseña segura para la cuenta de administrador del dominio.

5.4.2. Configuración del DNS: Zonas Directa e Inversa

Uno de los aspectos más críticos en la implementación de Samba AD fue la correcta configuración del servicio DNS. El Directorio Activo depende de forma fundamental del DNS para el registro y localización de todos los servicios y equipos del dominio. Una configuración DNS incorrecta impide que los clientes puedan unirse al dominio o autenticarse correctamente.

Se configuraron dos tipos de zonas DNS en el servidor Samba:

- Zona de resolución directa (Forward Lookup Zone): permite resolver nombres de host a direcciones IP. La zona techsolutions.local contiene los registros A de todos los equipos del dominio, así como los registros SRV necesarios para que los clientes localicen los servicios de Active Directory (LDAP, Kerberos, etc.).
- Zona de resolución inversa (Reverse Lookup Zone): permite resolver direcciones IP a nombres de host (resolución inversa o PTR). Se creó la zona inversa para el segmento 10.10.30.0/24, lo que permite verificar la identidad de los equipos a partir de su dirección IP, requisito necesario para el correcto funcionamiento de algunos servicios de autenticación.

La correcta configuración de ambas zonas fue determinante para que los clientes Ubuntu y Windows pudieran unirse al dominio sin errores. Durante las pruebas

iniciales se detectaron problemas de unión al dominio que se resolvieron al completar los registros PTR de la zona inversa y asegurar que el servidor Samba era el único servidor DNS configurado en los clientes antes del proceso de unión.

La verificación del correcto funcionamiento del DNS se realizó mediante los siguientes comandos:

```
host -t SRV _ldap._tcp.techsolutions.local
host -t SRV _kerberos._udp.techsolutions.local
samba-tool dns query 127.0.0.1 techsolutions.local @ ALL
```

5.4.3. Unión del Cliente Ubuntu al Dominio

El cliente Ubuntu Desktop (10.10.30.60) se configuró para unirse al dominio techsolutions.local. El proceso requirió la instalación de los paquetes de integración con Active Directory y la configuración previa del sistema para que utilizase el servidor Samba AD como DNS, condición imprescindible para localizar el dominio.

Los paquetes instalados en el cliente Ubuntu para la integración con el dominio fueron:

```
apt install realmd sssd sssd-tools adcli samba-common-bin oddjob
oddjob-mkhomedir packagekit
```

Tras instalar los paquetes y verificar que el dominio era accesible mediante el comando `realm discover techsolutions.local`, se procedió a la unión al dominio con el siguiente comando, autenticándose con la cuenta de administrador del dominio:

```
realm join --user=Administrator techsolutions.local
```

Una vez unido el equipo al dominio, se configuró el módulo PAM para la creación automática del directorio home del usuario en el primer inicio de sesión, permitiendo así que los usuarios del dominio pudieran autenticarse en el cliente Ubuntu con sus credenciales corporativas.

```
pruebal@pruebal-VirtualBox:~$ sudo realm join -U Administrator techsolutions.local
Password for Administrator:
pruebal@pruebal-VirtualBox:~$
```

Figura 12. Terminal Ubuntu – realm join exitoso al dominio techsolutions.local.

5.4.4. Unión del Cliente Windows al Dominio

El cliente Windows (10.10.40.50, en la VLAN_Dev) se unió al dominio techsolutions.local siguiendo el procedimiento estándar de Windows. Al igual que

con el cliente Ubuntu, el requisito previo fundamental fue configurar el servidor DNS del cliente para que apuntase a la dirección IP del servidor Samba AD (10.10.30.10).

El proceso de unión se realizó desde el Panel de Control de Windows, accediendo a Configuración del Sistema y seleccionando la opción de unirse a un dominio. Se introdujo el nombre del dominio techsolutions.local y las credenciales del administrador del dominio. Windows contactó con el servidor Samba AD, verificó las credenciales y completó el proceso de unión, requiriendo un reinicio del sistema para aplicar los cambios.

Tras el reinicio, el equipo Windows apareció correctamente registrado en el Directorio Activo y fue posible iniciar sesión con usuarios del dominio, verificando el correcto funcionamiento de la autenticación centralizada en TechSolutions SL.

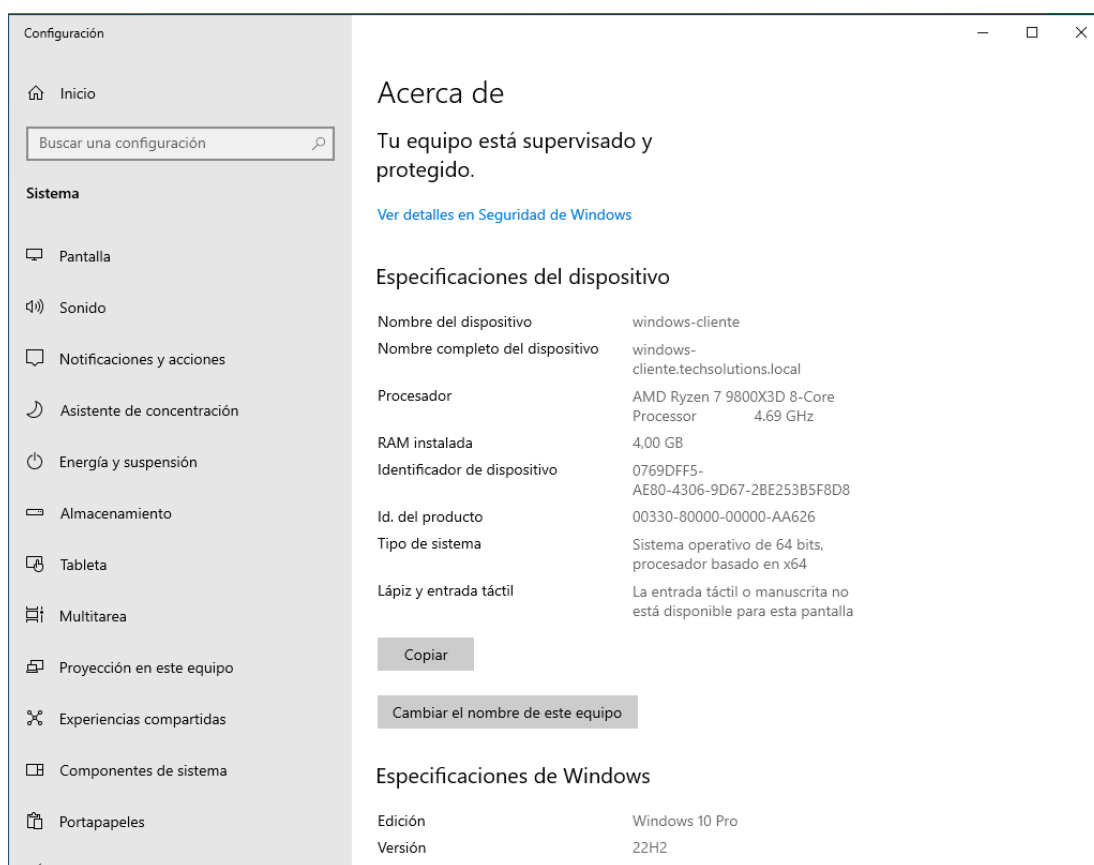


Figura 13. Windows – Panel de Control mostrando equipo unido al dominio techsolutions.local.

5.4.5. Estructura de Usuarios, Grupos y Carpetas Compartidas

Una vez el dominio estuvo operativo y con los clientes correctamente unidos, se procedió a crear la estructura organizativa del Directorio Activo de TechSolutions SL.

Esta estructura define las unidades organizativas (OUs), los grupos de seguridad, los usuarios corporativos y las carpetas compartidas, siguiendo un modelo de control de acceso basado en roles (RBAC).

Unidades Organizativas y Carpetas

Se crearon las siguientes unidades organizativas en el Directorio Activo para reflejar la estructura departamental de TechSolutions SL:

- Usuarios: contenedor principal de todas las cuentas de usuario del dominio.
- Computadoras: contenedor de todos los equipos unidos al dominio.
- Seguridad: unidad organizativa dedicada a la gestión de grupos de seguridad, usuarios privilegiados y administradores.
- Desarrollo: agrupa los recursos y usuarios del departamento de desarrollo de software.
- Gestión: agrupa los recursos del equipo de administración de sistemas y gestión corporativa.

Esta organización permite aplicar Políticas de Grupo (GPOs) de forma selectiva a cada unidad organizativa, facilitando la administración centralizada de configuraciones y restricciones por departamento.

Grupos de Seguridad

Se definieron los siguientes grupos de seguridad para la gestión de permisos sobre los recursos compartidos:

Grupo de Seguridad	Función
GS_Administradores	Acceso total a todos los recursos del dominio. Gestión de servidores y sistemas.
GS_Soporte_IT	Acceso a herramientas de soporte técnico y sistemas de monitorización.
GS_Acceso_Servidores	Acceso remoto a los servidores corporativos para tareas de administración.
GS_Desarrolladores	Acceso a los recursos del entorno de desarrollo y repositorios de código.

Domain Admins	Grupo integrado de administradores del dominio con privilegios máximos sobre el AD.
----------------------	---

Tabla 10. Grupos de seguridad del dominio techsolutions.local.

Usuarios y Asignación a Grupos

Se crearon cinco cuentas de usuario corporativas representativas de los distintos perfiles profesionales de TechSolutions SL. Cada usuario fue asignado a los grupos de seguridad correspondientes a su rol, aplicando el principio de mínimo privilegio:

Usuario	Perfil	Grupos asignados
admin.tech	Administrador de sistemas	GS_Administradores, GS_Acceso_Servidores, Domain Admins
soporte.ti	Técnico de soporte IT	GS_Soporte_IT, GS_Acceso_Servidores
dev.juan	Desarrollador de software	GS_Desarrolladores
dev.maria	Desarrolladora de software	GS_Desarrolladores
manager.sistemas	Responsable de sistemas	Sin grupo específico asignado

Tabla 11. Usuarios del dominio y asignación a grupos de seguridad.

```
root@samba-ad:/home/administrador# samba-tool user list
Administrator
soporte.ti
manager.sistemas
admin.tech
dev.maria
dev.juan
Guest
krbtgt
root@samba-ad:/home/administrador#
```

Figura 14. Terminal – listado de usuarios creados con samba-tool user list.

El modelo de control de acceso implementado permite gestionar los permisos sobre los recursos compartidos de forma eficiente: en lugar de asignar permisos usuario a usuario, se asignan a los grupos de seguridad y los usuarios heredan los permisos del grupo al que pertenecen. Esto simplifica enormemente la administración en una organización como TechSolutions SL, donde los cambios de rol o de departamento de

un empleado se gestionan simplemente modificando su pertenencia a grupos, sin necesidad de revisar los permisos de cada recurso individualmente.

5.5. Plataforma SIEM: Wazuh

Wazuh es una plataforma de seguridad de código abierto que proporciona capacidades de detección de amenazas, monitorización de integridad de archivos, respuesta ante incidentes y cumplimiento normativo. En la infraestructura de TechSolutions SL actúa como SIEM (Security Information and Event Management) centralizado, recibiendo y correlacionando eventos de seguridad procedentes de todos los sistemas de la organización en tiempo real.

5.5.1. Instalación del Servidor Wazuh

El servidor Wazuh se desplegó en una máquina virtual dedicada ubicada en la VLAN_MGMT (10.10.99.10), la red de gestión aislada del resto de VLANs. Esta ubicación garantiza que el sistema de monitorización no interfiere con el tráfico de producción y que su acceso está controlado por las reglas del FW-Interno.

Se utilizó el instalador todo-en-uno de Wazuh en su versión 4.14, que despliega de forma automatizada todos los componentes necesarios: el servidor Wazuh, el indexador (basado en OpenSearch) y el dashboard web. La instalación se realizó mediante el siguiente comando:

```
curl -sO https://packages.wazuh.com/4.14/wazuh-install.sh && sudo  
bash ./wazuh-install.sh -a
```

El parámetro -a indica una instalación all-in-one, desplegando en un único servidor todos los componentes de la plataforma. El instalador realizó de forma automática la configuración de los certificados TLS para las comunicaciones entre componentes, la inicialización del indexador y la puesta en marcha del dashboard web accesible mediante HTTPS en el puerto 443.

Una vez completada la instalación, se accedió al dashboard de Wazuh desde un equipo de la VLAN_Admin a través de la dirección <https://10.10.99.10>, verificando que todos los componentes estaban operativos y listos para recibir agentes.

5.5.2. Instalación del Agente en Ubuntu Desktop

Para que Wazuh pueda monitorizar un sistema, es necesario instalar un agente en cada equipo a supervisar. El agente recopila eventos, logs y alertas del sistema y los envía al servidor Wazuh para su análisis y correlación.

La instalación del agente en el cliente Ubuntu Desktop (10.10.30.60) se realizó mediante comandos, siguiendo el procedimiento oficial de Wazuh para sistemas Debian/Ubuntu. Los pasos fueron los siguientes: en primer lugar se añadió el repositorio oficial de Wazuh al sistema y se importó la clave GPG de verificación. A continuación se instaló el paquete del agente:

```
apt install wazuh-agent
WAZUH_MANAGER='10.10.99.10' WAZUH_AGENT_NAME='ubuntu-desktop' apt
install wazuh-agent
```

Tras la instalación se habilitó e inició el servicio del agente, que estableció la conexión con el servidor Wazuh y comenzó a enviar eventos. El agente quedó visible en el dashboard de Wazuh con estado activo.

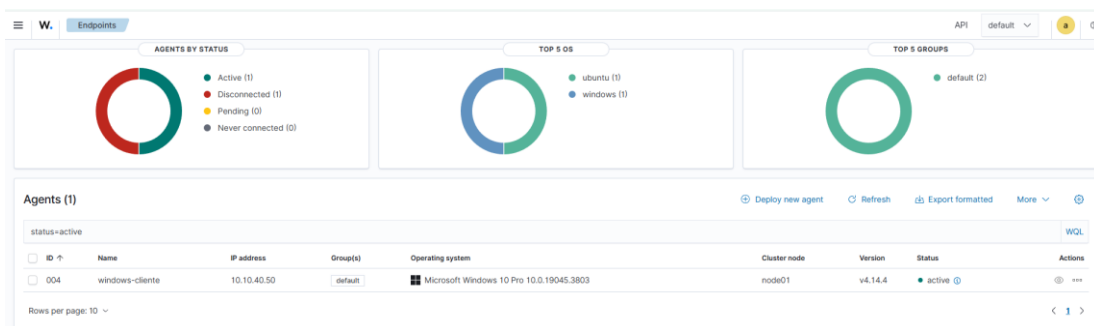


Figura 15. Wazuh Dashboard – agentes Windows activos en verde.

5.5.3. Instalación del Agente en Windows

La instalación del agente Wazuh en el cliente Windows (10.10.40.50) se realizó de forma diferente al cliente Linux. Se descargó el instalador MSI del agente directamente desde el portal web oficial de Wazuh (<https://packages.wazuh.com>), seleccionando la versión correspondiente para sistemas Windows de 64 bits.

Durante el proceso de instalación mediante el asistente gráfico de Windows, se configuraron los parámetros de conexión con el servidor: la dirección IP del manager Wazuh (10.10.99.10) y el nombre identificativo del agente. Una vez completada la instalación y reiniciado el servicio, el agente Windows apareció correctamente registrado en el dashboard de Wazuh, comenzando a enviar eventos de seguridad del sistema operativo, logs de aplicación y eventos del Visor de sucesos de Windows.

5.5.4. Monitorización de Integridad de Archivos (FIM) en Ubuntu

El módulo FIM (File Integrity Monitoring) de Wazuh permite detectar cualquier modificación, creación o eliminación de archivos en directorios específicos del sistema. En el cliente Ubuntu Desktop se configuró el FIM para monitorizar el directorio home del usuario administrador (/home/administrador), con el objetivo de detectar cambios no autorizados en sus archivos.

La configuración se realizó editando el archivo de configuración del agente Wazuh en el cliente Ubuntu (`/var/ossec/etc/ossec.conf`), añadiendo el directorio a monitorizar dentro del bloque de configuración de syscheck:

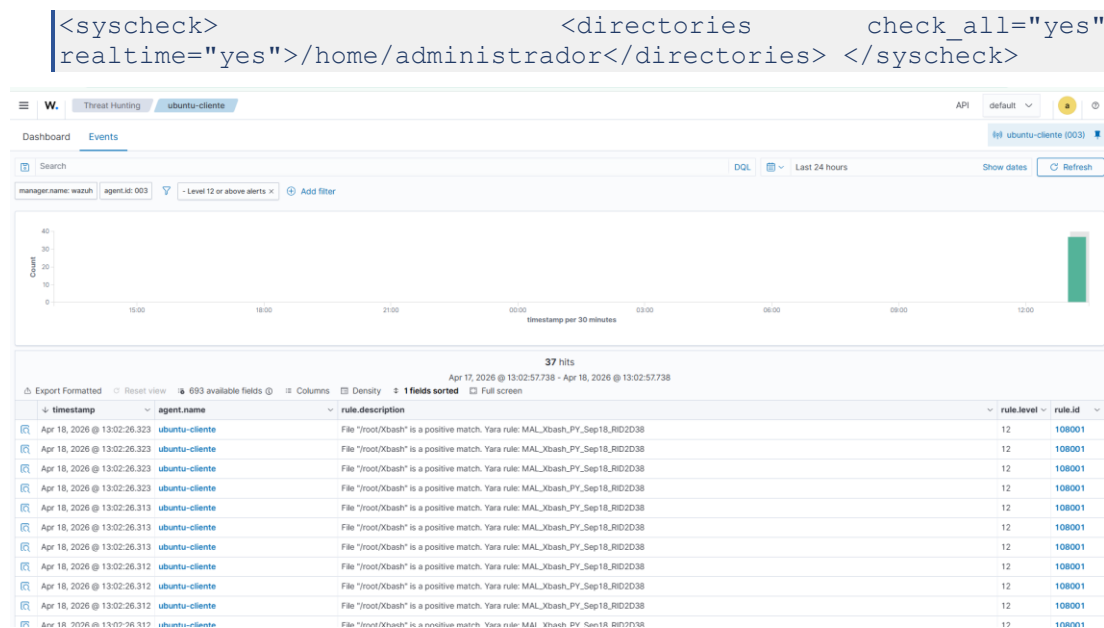


Figura 16. Wazuh Dashboard – alerta FIM detectada en /home/administrador.

El parámetro `realtime="yes"` activa la monitorización en tiempo real mediante `inotify`, de forma que cualquier modificación en el directorio es detectada y reportada al servidor Wazuh de forma inmediata, sin necesidad de esperar al ciclo de escaneo periódico. Cada alerta FIM generada incluye información detallada sobre el archivo afectado: ruta, hash MD5/SHA1 antes y después del cambio, permisos, propietario y fecha de modificación.

5.5.5. Detección de Malware con YARA en Ubuntu

YARA es una herramienta de detección de malware basada en reglas que permite identificar archivos maliciosos mediante patrones de texto o binarios. Se integró con Wazuh en el cliente Ubuntu para analizar automáticamente los archivos que el

módulo FIM detectase como nuevos o modificados en el directorio home del administrador.

El proceso de integración consistió en la instalación de YARA en el cliente Ubuntu, la descarga de reglas de detección actualizadas desde repositorios públicos de inteligencia de amenazas, y la configuración de un script de integración activo que Wazuh ejecuta automáticamente cada vez que el FIM detecta un cambio en los archivos monitorizados. Cuando se detecta un archivo nuevo, el script lanza un análisis YARA sobre él y devuelve el resultado al servidor Wazuh, que genera la alerta correspondiente si se detecta alguna coincidencia con las reglas de malware.

5.5.6. Monitorización FIM y VirusTotal en Windows

En el cliente Windows se configuró el módulo FIM para monitorizar las carpetas de Descargas (Downloads) y Documentos del usuario dev.juan, ya que son las ubicaciones más habituales donde pueden aparecer archivos potencialmente maliciosos descargados desde Internet o recibidos por correo electrónico.

La configuración del FIM en Windows se realizó editando el archivo ossec.conf del agente Windows, añadiendo las rutas de las carpetas a monitorizar:

```
<syscheck>                                <directories      check_all="yes"
realtime="yes">C:\Users\dev.juan\Downloads</directories>
<directories      check_all="yes"
realtime="yes">C:\Users\dev.juan\Documents</directories>
</syscheck>
```

Adicionalmente, se configuró la integración de Wazuh con la API de VirusTotal para el análisis automático de los archivos detectados por el FIM. Cuando el agente Windows detecta un archivo nuevo en las carpetas monitorizadas, Wazuh extrae su hash y lo consulta contra la base de datos de VirusTotal, que devuelve un informe con los resultados de más de 70 motores antivirus. Si algún motor detecta el archivo como malicioso, Wazuh genera una alerta de alta severidad en el dashboard.

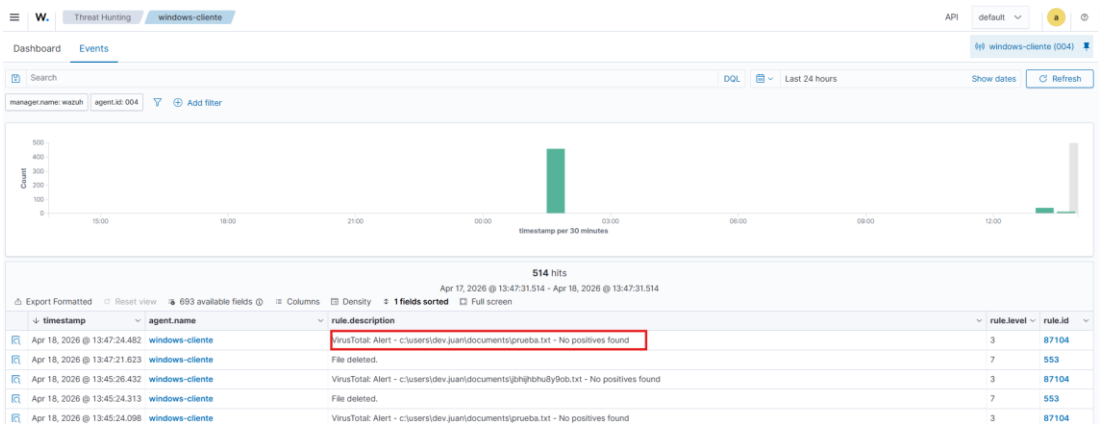


Figura 17. Wazuh Dashboard – alerta VirusTotal con resultado de análisis de archivo.

Es importante señalar que la integración se realizó utilizando la API gratuita de VirusTotal, que impone una limitación de 4 consultas por minuto. Esta restricción fue tomada en cuenta en el diseño de la solución, siendo suficiente para el volumen de actividad de un entorno como el de TechSolutions SL, donde los cambios de archivos en las carpetas monitorizadas no son continuos. Para entornos de producción de mayor escala, se recomienda valorar la contratación de un plan de API con mayor capacidad de consultas.

Componente	Sistema		Directorios monitorizados
FIM + YARA	Ubuntu (10.10.30.60)	Desktop	/home/administrador
FIM + VirusTotal	Windows (10.10.40.50)	Cliente	C:\Users\dev.juan\Downloads C:\Users\dev.juan\Documents

Tabla 12. Resumen de la configuración FIM y análisis de malware en Wazuh.

5.6. Integración de pfSense con Wazuh

La integración de los firewalls pfSense con la plataforma Wazuh permite centralizar en el SIEM los logs de red generados por ambos dispositivos, proporcionando visibilidad sobre el tráfico que atraviesa el perímetro de la infraestructura de TechSolutions SL. Esta integración se realizó sobre el FW-Externo, configurando el envío de logs mediante el protocolo Syslog al servidor Wazuh.

El proceso requirió varios pasos encadenados: configuración del enrutamiento para que el FW-Externo pudiera alcanzar la VLAN_MGMT donde reside Wazuh, configuración del envío de logs Syslog desde pfSense, y configuración de Wazuh para recibir, parsear y visualizar dichos logs.

5.6.1. Configuración del Enrutamiento en el FW-Externo

El primer desafío técnico fue que el FW-Externo no tenía visibilidad directa hacia la VLAN_MGMT (10.10.99.0/24) donde se encuentra el servidor Wazuh (10.10.99.10), ya que ambas redes están separadas por el FW-Interno. Para resolver esto fue necesario configurar el enrutamiento adecuado en el FW-Externo.

En primer lugar se definió un gateway por defecto en el FW-Externo apuntando al FW-Interno como siguiente salto, con la dirección IP 10.10.100.2 (interfaz TRUNK_FW del FW-Interno). Esta configuración se realizó desde la WebGUI de pfSense, en la sección System > Routing > Gateways, añadiendo un nuevo gateway con los siguientes parámetros:

- Nombre: GW_FW_INTERNO
- Interfaz: TRUNK_FW
- IP del gateway: 10.10.100.2

A continuación se creó una ruta estática en el FW-Externo para que el tráfico destinado a la subred 10.10.99.0/24 (VLAN_MGMT) fuese enviado a través del FW-Interno. Esta ruta se configuró en System > Routing > Static Routes:

- Red de destino: 10.10.99.0/24
- Gateway: GW_FW_INTERNO (10.10.100.2)

Con esta configuración, el FW-Externo ya era capaz de alcanzar el servidor Wazuh en 10.10.99.10, lo que se verificó mediante un ping desde la consola de pfSense antes de continuar con el resto de la configuración.

5.6.2. Configuración del Envío de Logs Syslog desde pfSense

Para generar tráfico de log visible desde Wazuh, se creó una regla en la interfaz WAN del FW-Externo que permitía peticiones ICMP (ping) y tenía activada la opción de registro (log) en su configuración. Esta regla, con el logging habilitado, hace que cada ping recibido desde el exterior genere una entrada en los logs de pfSense que posteriormente se envía a Wazuh.

El envío de logs al servidor Wazuh se configuró desde la WebGUI del FW-Externo en Status > System Logs > Settings, sección Remote Logging Options, con los siguientes parámetros tal y como se puede observar en la configuración aplicada:

Parámetro	Valor configurado
Enable Remote Logging	Activado – envía logs a servidor syslog remoto
Source Address	TRUNK_FW – usa la interfaz de enlace con el FW-Interno como origen
IP Protocol	IPv4
Remote log servers	10.10.99.10:514 – dirección IP y puerto del servidor Wazuh
Remote Syslog Contents	Everything – envía todos los tipos de eventos disponibles

Tabla 13. Configuración de Remote Logging en pfSense.

La elección de TRUNK_FW como interfaz de origen para el envío de logs es importante: garantiza que el tráfico Syslog salga por la interfaz correcta hacia el FW-Interno, siguiendo la ruta estática configurada en el paso anterior para alcanzar la VLAN_MGMT.

5.6.3. Configuración de Wazuh para Recibir y Parsear Logs de pfSense

En el lado del servidor Wazuh fue necesario realizar dos configuraciones: habilitar la recepción de mensajes Syslog en el puerto UDP 514, y configurar los decoders y reglas necesarios para que Wazuh pueda parsear correctamente el formato de los logs generados por pfSense.

Para habilitar la recepción de Syslog se editó el archivo de configuración principal de Wazuh (/var/ossec/etc/ossec.conf) en el servidor, añadiendo un bloque de escucha Syslog:

```
<remote>      <connection>syslog</connection>      <port>514</port>
<protocol>udp</protocol>      <allowed-ips>10.10.100.1</allowed-ips>
</remote>
```

El campo allowed-ips especifica la dirección IP del FW-Externo (10.10.100.1) como único origen autorizado para enviar logs Syslog al servidor Wazuh, añadiendo una capa adicional de control sobre qué sistemas pueden escribir en el SIEM.

Para el parseo de los logs se configuraron los decoders de pfSense en Wazuh. Los decoders son ficheros XML que definen las expresiones regulares y los patrones que Wazuh utiliza para interpretar el formato específico de cada fuente de logs. En el caso de pfSense, el decoder extrae de cada mensaje Syslog los campos relevantes: fecha y hora, hostname del firewall, interfaz de red, protocolo (TCP/UDP/ICMP), dirección IP de origen, dirección IP de destino, puerto de origen, puerto de destino y la acción aplicada por el firewall (pass o block).

Los decoders se ubican en el servidor Wazuh en el directorio /var/ossec/etc/decoders/ y pueden ser creados como ficheros XML personalizados. Una vez que Wazuh decodifica correctamente un mensaje de log, las reglas de correlación pueden operar sobre los campos extraídos para generar alertas. Por ejemplo, es posible definir una regla que genere una alerta de alta severidad cuando se detecten más de un determinado número de conexiones bloqueadas desde una misma IP de origen en un intervalo de tiempo, lo que podría indicar un intento de escaneo de puertos o un ataque de fuerza bruta contra el perímetro de TechSolutions SL.

Adicionalmente se verificó que Wazuh incluye por defecto un conjunto de reglas específicas para pfSense (en /var/ossec/ruleset/rules/) que cubren los eventos más comunes del firewall, lo que redujo significativamente el trabajo de configuración manual de reglas de detección.

5.6.4. Dashboard de Visualización de Logs de pfSense

Una vez operativa la integración, se creó un dashboard personalizado en el portal web de Wazuh para visualizar los logs recibidos desde el FW-Externo. El dashboard permite filtrar y analizar los eventos de red en tiempo real, mostrando información como el volumen de tráfico por interfaz, los intentos de conexión bloqueados por las reglas del firewall y, específicamente, los eventos ICMP generados por la regla de ping configurada con logging habilitado.

Esta visibilidad centralizada es especialmente valiosa para el equipo de administración de TechSolutions SL, ya que permite correlacionar en una única interfaz los eventos de red del perímetro con los eventos de seguridad de los endpoints, facilitando la detección de patrones de ataque que de otro modo serían difíciles de identificar analizando cada sistema de forma aislada.



Figura 18. Wazuh Dashboard – logs de pfSense recibidos y visualizados en el SIEM.

5.7. Servidor Web Corporativo

El servidor web representa el servicio expuesto al exterior de TechSolutions SL y constituye uno de los elementos más críticos desde el punto de vista de la seguridad, ya que es el único componente de la infraestructura accesible directamente desde Internet. Por este motivo se ubicó en la zona DMZ (172.16.10.10), completamente aislado de la red interna mediante las reglas del FW-Externo descritas anteriormente.

5.7.1. Instalación y Configuración de Apache

El servidor web se desplegó sobre una máquina virtual con Ubuntu Server en la DMZ, a la que se asignó la dirección IP estática 172.16.10.10. Se utilizó Apache HTTP Server como servidor web, una de las soluciones más maduras y extendidas del sector, con soporte para HTTP y HTTPS y una amplia documentación.

La instalación de Apache se realizó mediante el gestor de paquetes apt:

```
apt install apache2
```

Una vez instalado Apache, se configuró el archivo de hosts del sistema (/etc/hosts) para asociar el nombre de dominio corporativo con la dirección IP local del servidor, asegurando la correcta resolución de nombres en el entorno de la DMZ.

5.7.2. Configuración del VirtualHost

Apache permite alojar múltiples sitios web en un mismo servidor mediante el mecanismo de VirtualHosts. Se creó un fichero de configuración de VirtualHost específico para el portal corporativo de TechSolutions SL en el directorio /etc/apache2/sites-available/:

```
<VirtualHost *:80>
    ServerName www.techsolutions.local
    ServerAlias techsolutions.local

    ServerAdmin admin@techsolutions.local
    DocumentRoot /var/www/techsolutions

    <Directory /var/www/techsolutions>
        Options Indexes FollowSymLinks
        AllowOverride All
        Require all granted
    </Directory>

    ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/techsolutions_error.log
    CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/techsolutions_access.log combined
</VirtualHost>
```

El sitio web se habilitó mediante el comando `a2ensite`, herramienta de Apache que crea el enlace simbólico necesario en el directorio `sites-enabled/` para que Apache cargue la configuración del VirtualHost al iniciar:

```
a2ensite techsolutions.conf  
systemctl reload apache2
```

5.7.3. Desarrollo de la Web Corporativa

Se desarrolló una página web corporativa a medida para TechSolutions SL, con un diseño profesional que refleja la identidad de la empresa como consultora especializada en ciberseguridad. La web incluye las secciones de Servicios, Proceso, Clientes y Contacto, con un diseño moderno de fondo oscuro y tipografía destacada que transmite los valores de la empresa.

El portal incluye en su página principal el claim corporativo 'Infraestructura segura. Negocio blindado.', acompañado de una descripción de los servicios ofrecidos: auditorías avanzadas, arquitecturas Zero Trust y monitorización continua 24/7. La web está desarrollada con HTML5 y CSS3, con los archivos alojados en el DocumentRoot configurado en Apache.

A continuación se muestra la página de inicio del portal corporativo de TechSolutions SL tal y como se visualiza desde un navegador:

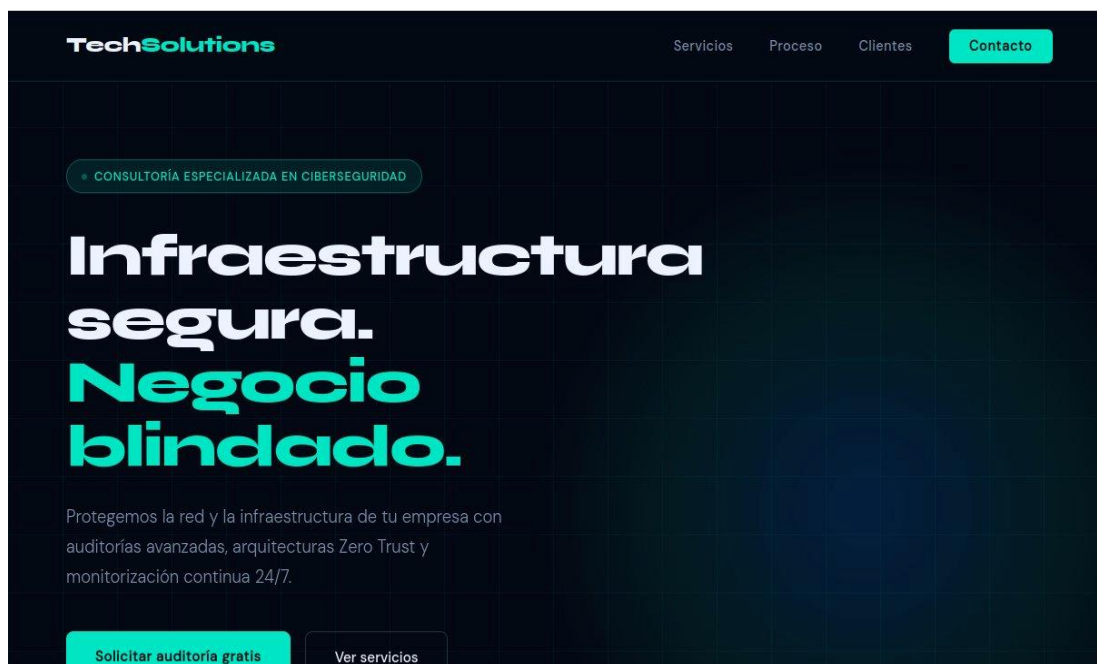


Figura 2. Portal web corporativo de TechSolutions SL desplegado en la DMZ.

La correcta visualización del portal desde equipos de la red interna y desde el exterior a través de la WAN del FW-Externo confirmó el funcionamiento completo de la cadena de seguridad: el tráfico HTTP/HTTPS entrante es filtrado por el FW-Externo, que lo redirige mediante NAT al servidor web en la DMZ, manteniéndolo completamente aislado de la red interna corporativa.

5.8. Sistema de Detección y Prevención de Intrusiones: Suricata

Suricata es un motor de detección de intrusiones de red (IDS/IPS) de código abierto capaz de analizar el tráfico en tiempo real, compararlo contra un conjunto de reglas y generar alertas o bloquear conexiones de forma automática cuando detecta actividad sospechosa o maliciosa. En la infraestructura de TechSolutions SL, Suricata se desplegó integrado en ambos firewalls pfSense, actuando como una capa adicional de protección sobre el filtrado de paquetes que ya realizan las reglas de firewall.

5.8.1. Instalación de Suricata en pfSense

La instalación de Suricata se realizó desde el gestor de paquetes integrado de pfSense, accesible desde la WebGUI en System > Package Manager > Available Packages. Se buscó el paquete suricata y se procedió a su instalación en ambos firewalls, FW-Externo y FW-Interno, proceso que descarga e instala automáticamente el motor junto con sus dependencias.

Una vez instalado, Suricata queda disponible en el menú Services > Suricata de la WebGUI de pfSense, desde donde se gestiona toda su configuración: interfaces monitorizadas, conjuntos de reglas y configuración del modo de operación.

5.8.2. Configuración de Interfaces y Modo IDS/IPS

En ambos firewalls se configuró Suricata para monitorizar únicamente la interfaz WAN de cada uno. Esta decisión responde a un criterio de eficiencia: la interfaz WAN es el punto de entrada del tráfico externo y por tanto el lugar donde es más relevante detectar y bloquear ataques antes de que penetren más profundamente en la red.

Suricata se configuró en modo IDS/IPS combinado, lo que significa que no solo detecta y alerta sobre tráfico sospechoso (IDS) sino que también es capaz de bloquearlo activamente (IPS). En pfSense, el modo IPS se implementa mediante la integración con el mecanismo de bloqueo inline, de forma que cuando Suricata identifica una conexión como maliciosa puede bloquear la IP de origen de forma automática e inmediata, sin necesidad de intervención manual del administrador.

La verificación del correcto funcionamiento del sistema IPS se realizó mediante pruebas controladas desde la máquina Kali Linux (192.168.1.201), lanzando escaneos

con Nmap y pings masivos contra la WAN del FW-Externo. Los resultados confirmaron que Suricata detectaba la actividad sospechosa y procedía al bloqueo automático de la IP de origen en cuestión de segundos.

5.8.3. Reglas Personalizadas

Se optó por no utilizar conjuntos de reglas predefinidos como Emerging Threats o Snort, y en su lugar se desarrollaron reglas personalizadas adaptadas específicamente a las amenazas más relevantes para el entorno de TechSolutions SL como empresa de consultoría IT. Este enfoque permite un control total sobre lo que se detecta y evita el exceso de falsos positivos que suelen generar los conjuntos de reglas genéricos.

Las reglas se definen en el lenguaje de reglas de Suricata, donde cada regla especifica: la acción a tomar (alert o drop), el protocolo, la dirección del tráfico, el contenido a buscar en el payload y los metadatos de identificación (sid, rev). A continuación se detallan las reglas implementadas y su justificación:

SID	Descripción	Justificación
1000001	XSS detectado	Detecta intentos de inyección de código JavaScript en peticiones HTTP mediante la búsqueda del patrón <script>.
10000002	Command Injection	Detecta intentos de inyección de comandos buscando el uso de punto y coma junto al comando whoami, técnica habitual en exploits web.
10000003	Posible escaneo SYN (Nmap)	Detecta escaneos de puertos SYN mediante threshold: si una misma IP envía más de 20 paquetes SYN en 5 segundos, se genera alerta.
10000010	ICMP Ping detectado	Limita los pings aceptados por IP de origen a 5 en 10 segundos, detectando posibles reconocimientos de red.
10000014	Intento acceso /etc/passwd	Detecta intentos de path traversal o LFI buscando el patrón /etc/passwd en peticiones HTTP.

10000016	Uso comando Linux sospechoso	Detecta la presencia del comando whoami en tráfico HTTP, indicativo de ejecución remota de comandos (RCE).
10000017	Posible reverse shell	Detecta intentos de reverse shell buscando los patrones bash e -i en tráfico TCP.
10000019	Descarga con curl/wget	Detecta el uso de herramientas de descarga en peticiones HTTP, que podrían indicar descarga de payloads maliciosos.
10000020	Uso de netcat	Detecta el uso de netcat con el parámetro -e, técnica clásica para establecer shells reversas.
10000021	Reconocimiento sistema (ip a)	Detecta el comando ip a en tráfico HTTP, indicativo de reconocimiento del sistema comprometido.

Tabla 14. Reglas personalizadas de Suricata implementadas en ambos firewalls.

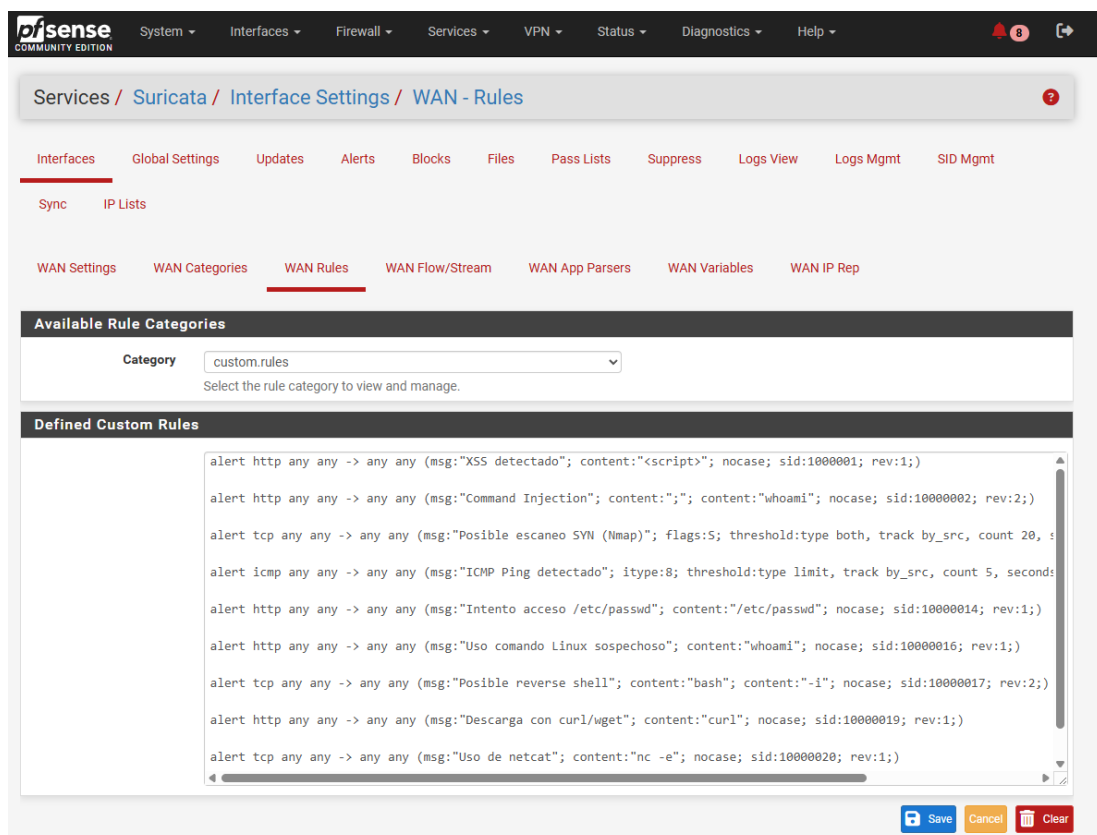


Figura 19. pfSense Suricata – reglas personalizadas cargadas en la WebGUI.

Las reglas cubren las principales categorías de amenazas web: inyección de código (XSS, Command Injection, RCE), reconocimiento de red (escaneos Nmap, ping sweeps), acceso no autorizado a ficheros sensibles (LFI/path traversal) y técnicas de post-explotación (reverse shells, uso de netcat). Este conjunto de reglas, aunque personalizado y compacto, proporciona una cobertura significativa de los vectores de ataque más habituales contra infraestructuras como la de TechSolutions SL.

5.8.4. Verificación del Funcionamiento

La verificación del correcto funcionamiento del sistema IDS/IPS se realizó mediante pruebas controladas desde la máquina Kali Linux (192.168.1.201), que actúa como atacante externo en la red WAN simulada. Se ejecutaron dos tipos de pruebas principales:

- Escaneo de puertos con Nmap: se lanzó un escaneo SYN contra la dirección IP WAN del FW-Externo (192.168.1.200). La regla 10000003 detectó el patrón de paquetes SYN masivos y Suricata procedió al bloqueo automático de la IP de Kali Linux, impidiendo el resto del escaneo.
- Ping masivo: se ejecutó un ping continuo desde Kali Linux hacia la WAN del FW-Externo. La regla 10000010 detectó el exceso de pings por segundo desde la misma IP y procedió a su bloqueo automático tras superar el umbral configurado de 5 pings en 10 segundos.

En ambos casos se verificó en la WebGUI de pfSense, en la sección Suricata > Alerts, que las alertas fueron correctamente generadas y que la IP de origen fue añadida a la lista de bloqueo de forma automática e inmediata, confirmando el correcto funcionamiento del modo IPS en la infraestructura de TechSolutions SL.

pfSense COMMUNITY EDITION

System Interfaces Firewall Services VPN Status Diagnostics Help

Services / Suricata / Logs View

Interfaces Global Settings Updates Alerts Blocks Files Pass Lists Suppress **Logs View** Logs Mgmt SID Mgmt

Sync IP Lists

Logs Browser Selections

Instance to View (WAN) WAN_suricata
Choose which instance logs you want to view.

Log File to View block.log
Choose which log you want to view.

Status/Result **File successfully loaded.**
Log File Path: /var/log/suricata/suricata_em053216/block.log
Refresh

Log Contents

```

04/15/2026-21:30:19.676171 [Block Src] [**] [1:2210054:1] SURICATA STREAM excessive retransmissions [**] [Classification: Generic Protocol Command Decode] [Priority: 3]
04/17/2026-19:18:03.124994 [Block Dst] [**] [1:2210054:1] SURICATA STREAM excessive retransmissions [**] [Classification: Generic Protocol Command Decode] [Priority: 3]
04/17/2026-22:21:19.490129 [Block Dst] [**] [1:2210054:1] SURICATA STREAM excessive retransmissions [**] [Classification: Generic Protocol Command Decode] [Priority: 3]
04/17/2026-22:36:11.332630 [Block Src] [**] [1:2200074:2] SURICATA TCPv4 invalid checksum [**] [Classification: Generic Protocol Command Decode] [Priority: 3] {TCP} 13.2
04/18/2026-00:22:40.727793 [Block Src] [**] [1:2231000:1] SURICATA QUIC failed decrypt [**] [Classification: Generic Protocol Command Decode] [Priority: 3] {UDP} 150.171
04/18/2026-00:37:57.535548 [Block Src] [**] [1:2200074:2] SURICATA TCPv4 invalid checksum [**] [Classification: Generic Protocol Command Decode] [Priority: 3] {TCP} 2.26
04/18/2026-12:52:26.626683 [Block Src] [**] [1:2221010:1] SURICATA HTTP unable to match response to request [**] [Classification: Generic Protocol Command Decode] [Prior
04/18/2026-22:58:16.046785 [Block Src] [**] [1:2010937:3] ET SCAN Suspicious inbound to MySQL port 3306 [**] [Classification: Potentially Bad Traffic] [Priority: 2] {TCP}
04/19/2026-13:04:08.610554 [Block Src] [**] [1:10000010:2] ICMP Ping detected [**] [Classification: (null)] [Priority: 3] {ICMP} 192.168.1.142:8
04/19/2026-13:19:28.208035 [Block Dst] [**] [1:10000010:1] XSS detected [**] [Classification: (null)] [Priority: 3] {TCP} 192.168.1.142:60553
04/19/2026-13:21:46.628074 [Block Src] [**] [1:10000010:2] ICMP Ping detected [**] [Classification: (null)] [Priority: 3] {ICMP} 192.168.1.155:8
04/19/2026-13:36:51.345427 [Block Src] [**] [1:10000010:2] ICMP Ping detected [**] [Classification: (null)] [Priority: 3] {ICMP} 192.168.1.142:8
04/19/2026-14:06:13.853934 [Block Src] [**] [1:10000010:2] ICMP Ping detected [**] [Classification: (null)] [Priority: 3] {ICMP} 192.168.1.201:8
04/19/2026-14:21:05.508659 [Block Src] [**] [1:10000010:2] ICMP Ping detected [**] [Classification: (null)] [Priority: 3] {ICMP} 192.168.1.201:8
04/19/2026-14:22:16.482946 [Block Src] [**] [1:10000010:2] ICMP Ping detected [**] [Classification: (null)] [Priority: 3] {ICMP} 192.168.1.201:8
04/19/2026-14:22:43.815551 [Block Src] [**] [1:10000010:2] ICMP Ping detected [**] [Classification: (null)] [Priority: 3] {ICMP} 192.168.1.201:8
04/19/2026-14:38:58.261678 [Block Dst] [**] [1:10000010:2] ICMP Ping detected [**] [Classification: (null)] [Priority: 3] {ICMP} 10.10.30.60:0
04/19/2026-15:12:31.232048 [Block Src] [**] [1:10000010:2] ICMP Ping detected [**] [Classification: (null)] [Priority: 3] {ICMP} 192.168.1.201:8
04/19/2026-15:18:11.847954 [Block Src] [**] [1:10000010:2] ICMP Ping detected [**] [Classification: (null)] [Priority: 3] {ICMP} 192.168.1.201:8

```

Figura 20. pfSense Suricata > Alerts – alertas de ping con IP de Kali bloqueada.

6. Conclusiones

La realización de este proyecto ha permitido diseñar, implementar y documentar una infraestructura de red segura completa para la empresa TechSolutions SL, demostrando de forma práctica la integración de múltiples tecnologías de seguridad que trabajan de forma coordinada para proteger los sistemas y datos de la organización.

Desde el punto de vista técnico, los objetivos planteados al inicio del proyecto han sido alcanzados en su totalidad. Se ha construido una arquitectura de seguridad en profundidad basada en los siguientes pilares:

- Segmentación perimetral mediante doble firewall pfSense con zona DMZ, que separa los servicios expuestos al exterior de la red interna corporativa y limita el impacto de cualquier compromiso del servidor web.
- Segmentación interna mediante VLANs diferenciadas por departamento, que aplica el principio de mínimo privilegio al tráfico de red y dificulta el movimiento lateral de posibles atacantes dentro de la organización.
- Gestión centralizada de identidades mediante Samba AD, que proporciona un punto único de control sobre usuarios, equipos y políticas de seguridad en un entorno heterogéneo con clientes Linux y Windows.
- Detección y prevención de intrusiones mediante Suricata en ambos firewalls, con reglas personalizadas que cubren los vectores de ataque más relevantes para el perfil de TechSolutions SL.
- Monitorización y respuesta ante incidentes mediante Wazuh SIEM, con agentes desplegados en los endpoints, integración con YARA y VirusTotal para la detección de malware, y recepción centralizada de logs de red procedentes de los firewalls pfSense.

Uno de los aspectos más relevantes del proyecto ha sido la integración de todos estos componentes en un entorno coherente y funcional. La configuración del enrutamiento entre firewalls para lograr que los logs de pfSense llegasen al servidor Wazuh en la VLAN_MGMT, la correcta configuración del DNS en Samba AD para que

los clientes pudieran unirse al dominio, o la definición de reglas Suricata personalizadas adaptadas al contexto de la empresa, son ejemplos de decisiones técnicas que van más allá de la instalación básica de cada herramienta y demuestran una comprensión real de cómo funcionan estos sistemas en conjunto.

Desde el punto de vista formativo, este proyecto ha supuesto una oportunidad única para aplicar de forma integrada las competencias adquiridas a lo largo del ciclo formativo de ASIR: administración de sistemas Linux y Windows, configuración de redes y firewalls, gestión de servicios, seguridad informática y documentación técnica. El trabajo en equipo ha sido fundamental para abordar la complejidad del proyecto, distribuyendo las tareas según las fortalezas de cada miembro y coordinando los diferentes componentes de la infraestructura.

Como posibles líneas de mejora y ampliación futura de la infraestructura, se identifican las siguientes:

- Implementación de VPN para permitir el acceso remoto seguro de los empleados en teletrabajo, completando así uno de los servicios habituales en empresas como TechSolutions SL.
- Configuración de HTTPS en el servidor web con un certificado SSL/TLS válido, mejorando la seguridad y confianza de los usuarios del portal corporativo.
- Ampliación del conjunto de reglas de Suricata incorporando fuentes de inteligencia de amenazas actualizadas como Emerging Threats, complementando las reglas personalizadas desarrolladas.
- Integración de un sistema de backup automatizado para la configuración de los firewalls y los datos críticos de los servidores, garantizando la continuidad del negocio ante posibles fallos.
- Contratación de un plan de API de VirusTotal con mayor capacidad de consultas para entornos de producción con mayor volumen de actividad en los endpoints monitorizados.

En definitiva, el proyecto ha demostrado que es posible construir una infraestructura de seguridad empresarial robusta y funcional utilizando exclusivamente

herramientas de código abierto, lo que representa una alternativa viable y económicamente accesible para empresas de tamaño mediano como TechSolutions SL, sin renunciar a las capacidades de seguridad presentes en soluciones comerciales de mayor coste.

7. Bibliografía

7.1. Documentación Oficial

Wazuh, Inc. (2024). Wazuh Documentation. Recuperado de <https://documentation.wazuh.com>

Wazuh, Inc. (2024). Wazuh – File Integrity Monitoring. Recuperado de <https://documentation.wazuh.com/current/user-manual/capabilities/file-integrity/index.html>

Wazuh, Inc. (2024). Wazuh – VirusTotal integration. Recuperado de <https://documentation.wazuh.com/current/user-manual/capabilities/malware-detection/virus-total-integration.html>

Netgate. (2024). pfSense CE Documentation. Recuperado de <https://docs.netgate.com/pfsense/en/latest/>

The Samba Team. (2024). Samba AD DC Documentation. Recuperado de https://wiki.samba.org/index.php/Setting_up_Samba_as_an_Active_Directory_Domain_Controller

OISF. (2024). Suricata Documentation. Recuperado de <https://suricata.readthedocs.io/en/latest/>

Canonical Ltd. (2024). Ubuntu Server 24.04 LTS Documentation. Recuperado de <https://ubuntu.com/server/docs>

The Apache Software Foundation. (2024). Apache HTTP Server Documentation. Recuperado de <https://httpd.apache.org/docs/>

7.2. Recursos Audiovisuales

Clockworky. (2023-2024). Canal de YouTube – Tutoriales de ciberseguridad, pfSense y Wazuh. Recuperado de <https://www.youtube.com/@clockworky>

7.3. Bibliografía Complementaria

VirusTotal. (2024). VirusTotal API v3 Documentation. Recuperado de <https://developers.virustotal.com/reference/overview>

YARA Project. (2024). YARA Documentation. Recuperado de <https://yara.readthedocs.io/en/stable/>

Oracle Corporation. (2024). VirtualBox Documentation. Recuperado de <https://www.virtualbox.org/wiki/Documentation>

INCIBE. (2024). Guía de buenas prácticas en seguridad para pymes. Instituto Nacional de Ciberseguridad. Recuperado de <https://www.incibe.es/empresas/guias>

Anexos

Anexo A: Tabla de Direccionamiento IP

A continuación, se presenta la tabla completa de direccionamiento IP de la infraestructura de TechSolutions SL, incluyendo todos los dispositivos, servidores y segmentos de red implementados en el proyecto.

Dispositivo/Sistema	Dirección IP	Máscara/CIDR	Segmento de red
FW-Externo WAN	192.168.1.200	/24	WAN (192.168.1.0/24)
FW-Externo DMZ	172.16.10.1	/24	DMZ_ZONE (172.16.10.0/24)
FW-Externo TRUNK	10.10.100.1	/30	TRUNK_FW (10.10.100.0/30)
Servidor Web	172.16.10.10	/24	DMZ_ZONE (172.16.10.0/24)
FW-Interno WAN	10.10.100.2	/30	TRUNK_FW (10.10.100.0/30)
FW-Interno VLAN_Admin	10.10.30.1	/24	VLAN_Admin (10.10.30.0/24)
FW-Interno VLAN_Dev	10.10.40.1	/24	VLAN_Dev (10.10.40.0/24)
FW-Interno VLAN_MGMT	10.10.99.1	/24	VLAN_MGMT (10.10.99.0/24)
Servidor Samba AD	10.10.30.10	/24	VLAN_Admin (10.10.30.0/24)
Cliente Ubuntu Desktop	10.10.30.60	/24	VLAN_Admin (10.10.30.0/24)
Cliente Windows	10.10.40.50	/24	VLAN_Dev (10.10.40.0/24)
Servidor Wazuh	10.10.99.10	/24	VLAN_MGMT (10.10.99.0/24)
Kali Linux (atacante)	192.168.1.201	/24	WAN (192.168.1.0/24)

Anexo B: Comandos Principales Ejecutados

Este anexo recoge los comandos más relevantes ejecutados durante la implementación de cada componente de la infraestructura.

B.1. Instalación y Configuración de Wazuh

```
# Instalación del servidor Wazuh (todo-en-uno)
curl -sO https://packages.wazuh.com/4.14/wazuh-install.sh && sudo
bash ./wazuh-install.sh -a

# Instalación del agente Wazuh en Ubuntu
apt install wazuh-agent
WAZUH_MANAGER='10.10.99.10' WAZUH_AGENT_NAME='ubuntu-desktop' apt
install wazuh-agent
```

B.2. Configuración de Samba AD

```
# Instalación de paquetes Samba
apt install samba krb5-config winbind smbclient

# Aprovisionamiento del dominio
samba-tool domain provision --use-rfc2307 --interactive

# Creación de usuario en el dominio
samba-tool user create admin.tech

# Listado de usuarios del dominio
samba-tool user list
```

B.3. Unión de Clientes al Dominio

```
# Instalación de paquetes en Ubuntu Desktop
apt install realmd sssd sssd-tools adcli samba-common-bin oddjob
oddjob-mkhomedir

# Descubrimiento del dominio
realm discover techsolutions.local

# Unión al dominio
realm join --user=Administrator techsolutions.local
```

B.4. Configuración del Servidor Web

```
# Instalación de Apache
apt install apache2

# Habilitación del sitio
a2ensite techsolutions.conf
systemctl reload apache2
```

Anexo C: Reglas de Suricata Implementadas

A continuación, se presenta el código completo de las reglas personalizadas de Suricata implementadas en ambos firewalls pfSense.

```
# Detección de XSS
alert http any any -> any any (msg:"XSS detectado";
content:"<script>"; nocase; sid:1000001; rev:1;)

# Detección de Command Injection
alert http any any -> any any (msg:"Command Injection";
content:""; content:"whoami"; nocase; sid:1000002; rev:2;)

# Detección de escaneos Nmap (SYN scan)
alert tcp any any -> any any (msg:"Posible escaneo SYN (Nmap)";
flags:S; threshold:type both, track by_src, count 20, seconds 5;
sid:1000003; rev:2;)

# Detección de ping masivo
alert icmp any any -> any any (msg:"ICMP Ping detectado";
itype:8; threshold:type limit, track by_src, count 5, seconds 10;
sid:10000010; rev:2;)

# Detección de acceso a archivos sensibles
alert http any any -> any any (msg:"Intento acceso /etc/passwd";
content:"/etc/passwd"; nocase; sid:10000014; rev:1;)

# Detección de comandos Linux
alert http any any -> any any (msg:"Uso comando Linux
sospechoso"; content:"whoami"; nocase; sid:10000016; rev:1;)

# Detección de reverse shell
alert tcp any any -> any any (msg:"Posible reverse shell";
content:"bash"; content:"-i"; nocase; sid:10000017; rev:2;)

# Detección de herramientas de descarga
alert http any any -> any any (msg:"Descarga con curl/wget";
content:"curl"; nocase; sid:10000019; rev:1;)

# Detección de netcat
alert tcp any any -> any any (msg:"Uso de netcat"; content:"nc -
e"; nocase; sid:10000020; rev:1;)

# Detección de reconocimiento del sistema
alert http any any -> any any (msg:"Reconocimiento sistema (ip
a)"; content:"ip a"; nocase; sid:10000021; rev:1;)
```